01 Agenda

Montag, 24. August 2026 22:06

Agenda

- [ ] Rückblick
- [ ] Präsentation, 1. Entwurf der SW-Architektur
- [ ] Sprint Review
- [ ] Sprint Retrospektive
- [ ] Übung zur Sprint Retrospektive
- [ ] Definition of Done
- [ ] Übung Definition of Done
- [ ] Rollen und Teams
- [ ] Daily Scrum Meeting

02 Entwurf der SW-Architektur

Montag, 24. August 2026 22:08

Auftrag

Erarbeiten Sie im Team einen ersten Architekturentwurf und präsentieren Sie ihn den anderen Teams.

03 Sprint Review

Montag, 24. August 2026 22:09

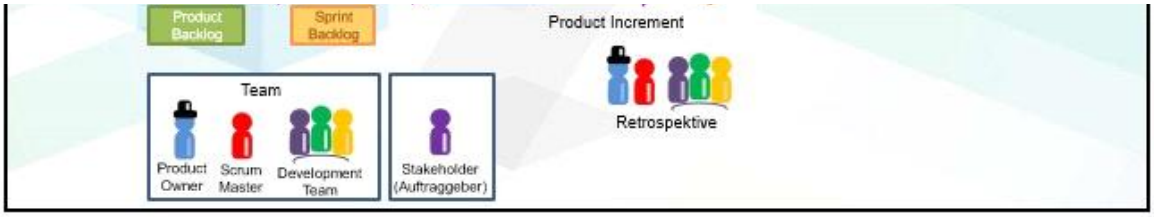
M426-07
Sprint Re...

08.01.2020

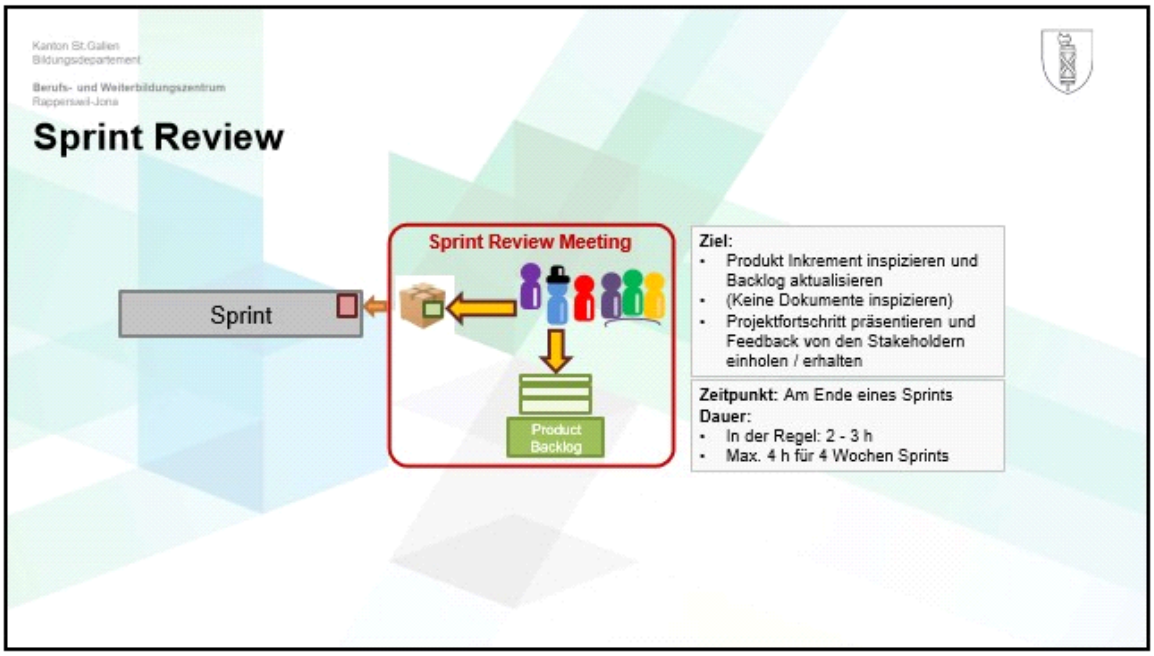


1

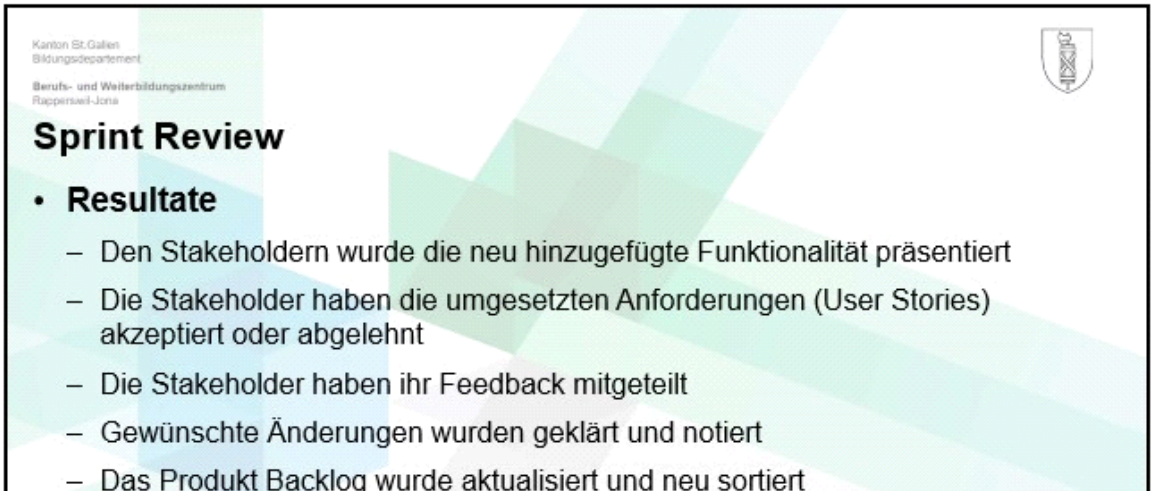



Product Backlog
Sprint Backlog
Product Increment
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive

2


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Sprint Review
Sprint Review Meeting
Sprint
Product Backlog
Ziel:
• Produkt Inkrement inspizieren und Backlog aktualisieren
• (Keine Dokumente inspizieren)
• Projektfortschritt präsentieren und Feedback von den Stakeholdern einholen / erhalten
Zeitpunkt: Am Ende eines Sprints
Dauer:
• In der Regel: 2 - 3 h
• Max. 4 h für 4 Wochen Sprints

3


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Sprint Review
• Resultate
– Den Stakeholdern wurde die neu hinzugefügte Funktionalität präsentiert
– Die Stakeholder haben die umgesetzten Anforderungen (User Stories) akzeptiert oder abgelehnt
– Die Stakeholder haben ihr Feedback mitgeteilt
– Gewünschte Änderungen wurden geklärt und notiert
– Das Produkt Backlog wurde aktualisiert und neu sortiert

– Gewünschte Änderungen wurden geklärt und notiert
– Das Produkt Backlog wurde aktualisiert und neu sortiert
– Alles ist bereit fürs folgende Planungsmeeting

4

2

04 Sprint Retrospektive

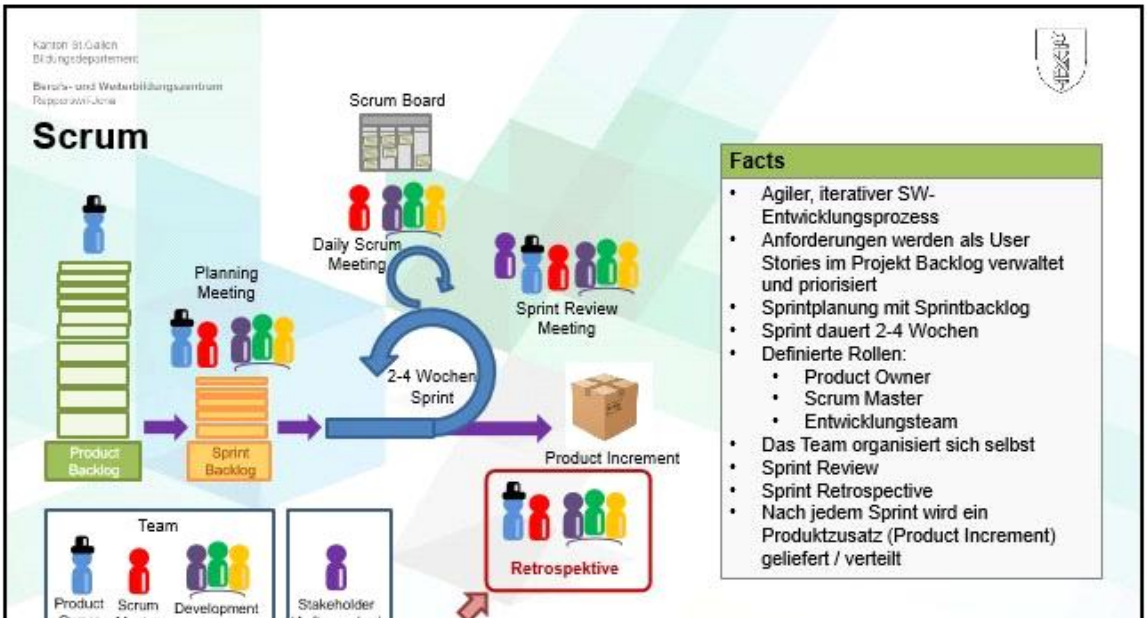
Montag, 24. August 2026 22:09

M426-08
Sprint Ret...

08.01.2020



1




Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive
Produktzusatz (Product Increment) geliefert / verteilt

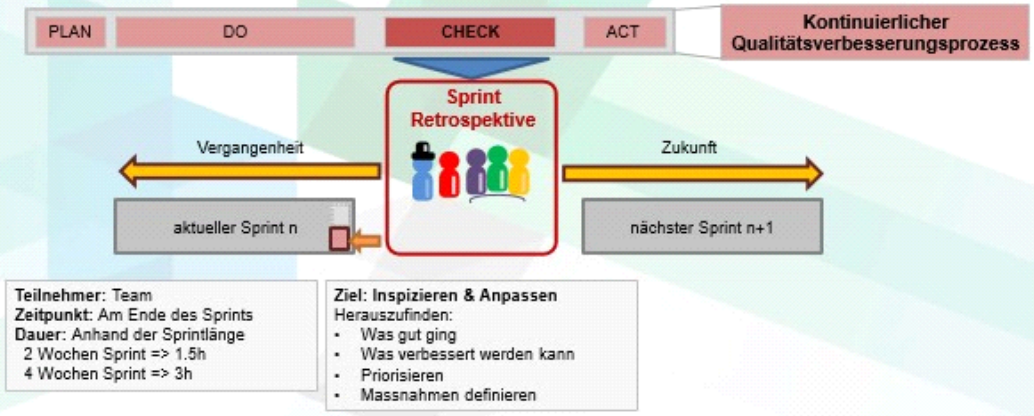
2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive



Teilnehmer: Team
Zeitpunkt: Am Ende des Sprints
Dauer: Anhand der Sprintlänge
2 Wochen Sprint => 1.5h
4 Wochen Sprint => 3h

Ziel: Inspizieren & Anpassen
Herauszufinden:
- Was gut ging
- Was verbessert werden kann
- Priorisieren
- Massnahmen definieren

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive

- **Resultate**
  - Gemeinsames Verständnis wie der aktuelle Sprint verlaufen ist und welche Verbesserungsmassnahmen geplant sind
  - Verbesserungsmassnahmen sind definiert und priorisiert
  - Gewissheit über die Projektkontrolle

4

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive – Ablauf (1/2)

1. Set the Stage

- Gute Atmosphäre schaffen, damit Teammitglieder aktiv, fokussiert und kommunikativ beitragen können
- Sprint zusammenfassen:
  Was war geplant, welche Ziele wurden (nicht) erreicht, wichtige Ereignisse

2. Gather Data

- Positive und negative Ereignisse erheben
- Was ist gut gelaufen, was nicht
- Themenbereiche: Team, Teambildung, Kommunikation, Verständnis der Anforderungen (User Stories), Infrastruktur, Umgebungen, Qualität (Anforderungen, Source Code, Unit Tests,…), Buildprozess, Testen, …

5

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive – Ablauf (2/2)

3. Generate Insights

- Erhobene Daten interpretieren, Ursachen und mögliche Effekte aufdecken
- Mögliche Massnahmen definieren

4. Decide what to do

- Obige Punkte und Massnahmen priorisieren.
- Für die wichtigsten Massnahmen wird ein Verantwortlicher und ein Erledigungstermin gesetzt

5. Closing

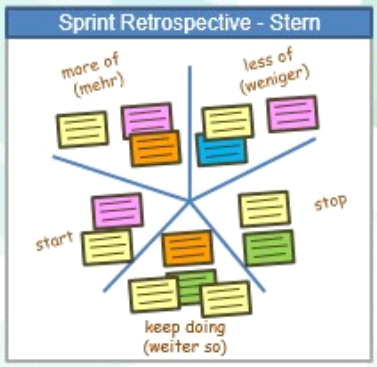
- Die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen und dokumentieren
- Informationen allen Teammitgliedern zugänglich machen

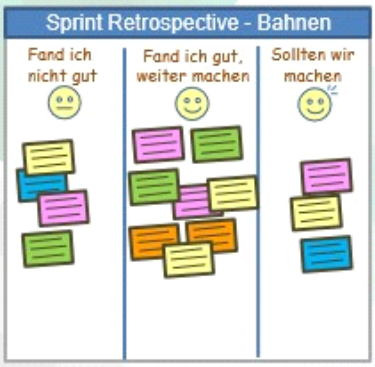
6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive - Methoden





Weitere Ideen zur Gestaltung der Sprint Retrospektiven finden sich im Internet

7

05 Ü04 Sprint Retrospektive

Montag, 24. August 2026 22:10

M426-EX04
Sprint Ret...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX04 Sprint Retrospektive

Ziel dieser Übung ist es, diverse Methoden für eine Sprint Retrospektive zu sammeln.

Aufgabe 1 – Methodensammlung für eine Retrospektive

Ziel: Methoden für eine Sprint Retrospektive recherchieren und zwei auswählen fürs spätere Projekt.

Form: Gruppenarbeit (2-5er)

Tools: Internet Browser

Zeit: 30 Min. plus 5 Min. Präsentation

a) Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie 3-4 unterschiedliche Methoden zusammen, um eine Retrospektive durchzuführen.
b) Stellen Sie die zusammengetragenen Methoden ins Class Notebook.
c) Diskutieren Sie die Methoden und wählen sie im Team zwei aus, um sie später in der Projektarbeit bei den Sprint Retrospektiven aus zu probieren.
d) Präsentieren sie eine Methode der Klasse.

M426-EX04 Sprint Retrospektive, Version: 1.0, 05.01.2020, Sabbatella, Mario

06 Definition of Done

Montag, 24. August 2026 22:11

M426-EX05 Definition...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX05 Definition of Done

Ziel dieser Übung ist es, eine «Definition of Done» zu erstellen, um sie in der Projektarbeit einzusetzen.

Aufgabe 1 – Definition of Done erstellen

Ziel: Das Team erstellt eine Definition of Done für die spätere Benutzung in der Projektarbeit.

Form: Gruppenarbeit (2-5er)

Tools: Internet Browser, Word oder Power Point

Zeit: 30 Min. + 5 Min. Präsentation

a) Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie 2-3 Beispiele von Definitions of Done zusammen.
b) Stellen Sie die zusammengetragenen Beispiele ins Class Notebook.
c) Erstellen Sie im Team eine Definition of Done, welche Sie später in der Projektarbeit benutzen wollen.
d) Präsentieren Sie ihre «Definition of Done» der Klasse.

M426-EX05 Definition of Done, Version: 1.0, 05.01.2020, Sabbatella, Mario

07 Ü05 Definition of Done

Montag, 24. August 2026 22:11

M426-EX05 Definition...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX05 Definition of Done

Ziel dieser Übung ist es, eine «Definition of Done» zu erstellen, um sie in der Projektarbeit einzusetzen.

Aufgabe 1 – Definition of Done erstellen

Ziel: Das Team erstellt eine Definition of Done für die spätere Benutzung in der Projektarbeit.

Form: Gruppenarbeit (2-5er)

Tools: Internet Browser, Word oder Power Point

Zeit: 30 Min. + 5 Min. Präsentation

a) Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie 2-3 Beispiele von Definitions of Done zusammen.
b) Stellen Sie die zusammengetragenen Beispiele ins Class Notebook.
c) Erstellen Sie im Team eine Definition of Done, welche Sie später in der Projektarbeit benutzen wollen.
d) Präsentieren Sie ihre «Definition of Done» der Klasse.

M426-EX05 Definition of Done, Version: 1.0, 05.01.2020, Sabbatella, Mario

08 Rollen und Teams

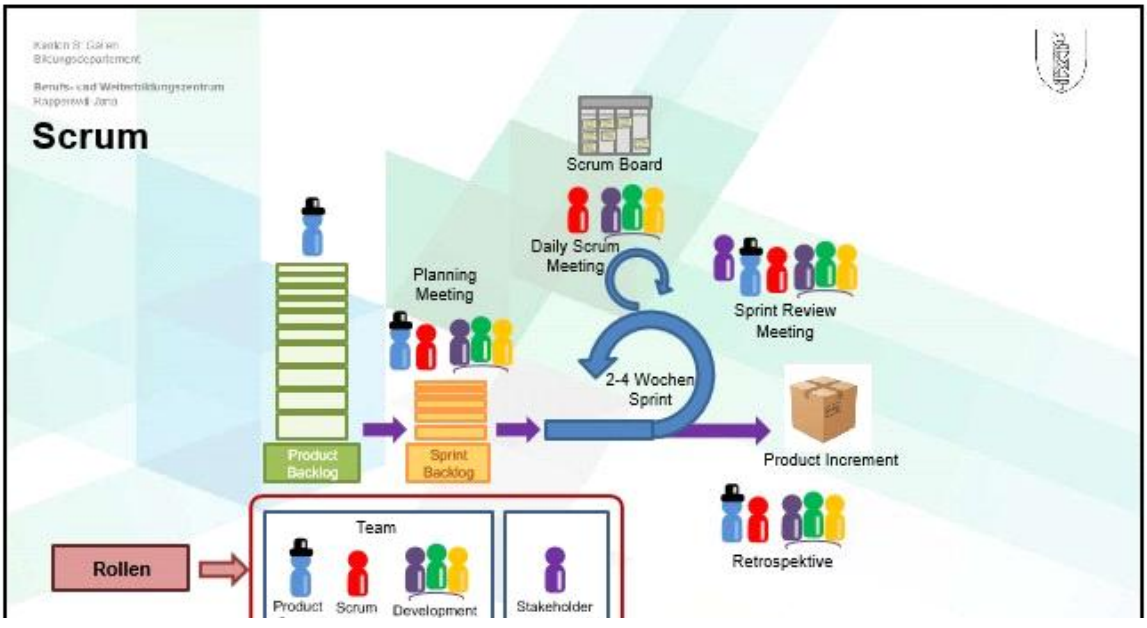
Montag, 24. August 2026 22:12

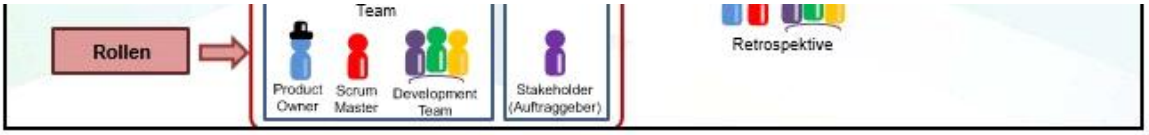
M426-10
Rollen un...

09.01.2020



1




Rollen
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive

2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Rollen

- **Product Owner**
  - Repräsentiert den Kunden (Hauptstakeholder) und vermittelt dem Team die Anforderungen sowie die Vision.
  - Schreibt die Akzeptanzkriterien und priorisiert und pflegt das Product Backlog.
  - Muss gut zwischen Auftraggeber und Team kommunizieren können.
  - Sollte dafür sorgen, dass das Team fokussiert bleibt, um die Vision des Kunden umzusetzen.
  - Diese Rolle wird oft durch einen Business Analyst besetzt

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Rollen

- **Scrum Master**
  - Sorgt dafür, dass der Prozess eingehalten wird
  - Unterstützt den Product Owner und das Entwicklungsteam
  - Berater und Beschützer des Teams
  - Räumt allfällige Hindernisse aus dem Weg
  - Organisiert sich selbstständig



4

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Rollen

- **Stakeholder**
  - Ein Stakeholder kann jeder ausserhalb des Scrum Teams sein, der Interesse an dem zu entwickelnden Produkt hat.
  - Oft Sponsor des Projektes.
  - Stakeholder können Auftraggeber, Benutzer des Produktes, Manager, Fachexperten, Verkäufer und andere sein.
  - Die wichtigsten Stakeholder nehmen am Sprint Review Meeting teil.

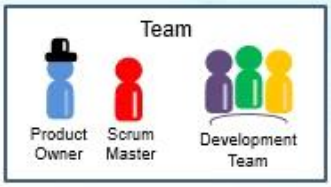
5

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Teams

- **Team**
  - Das Team besteht normalerweise aus fünf bis neun Mitgliedern mit unterschiedlichen Fähigkeiten
  - Das Team organisiert sich selbst und arbeitet eigenständig
  - Es sollte über die richtige Anzahl Mitgliedern mit den benötigten Fähigkeiten verfügen, um einen Sprint fertigstellen zu können.
  - Im Scrum Team gibt es drei Rollen:
    - Product Owner
    - Scrum Master
    - Development Team



6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Teams

- **Scrum / Development Team**
  - Das Entwicklungsteam erledigt die im Sprint geplanten Aufgaben
  - Das Entwicklungsteam besteht normalerweise aus fünf bis sieben Mitgliedern
  - Cross-Functional Team: Business Analyst, UI / UX Designer, Software Architekten, Software Entwickler, Tester, etc.



7

09 Daily Scrum Meeting

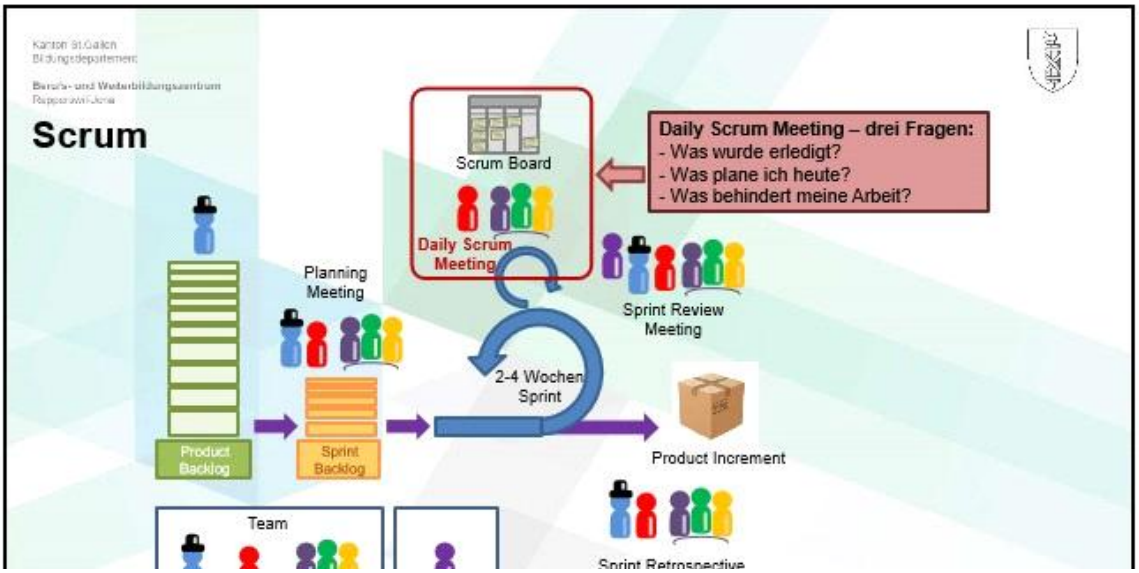
Montag, 24. August 2026 22:13

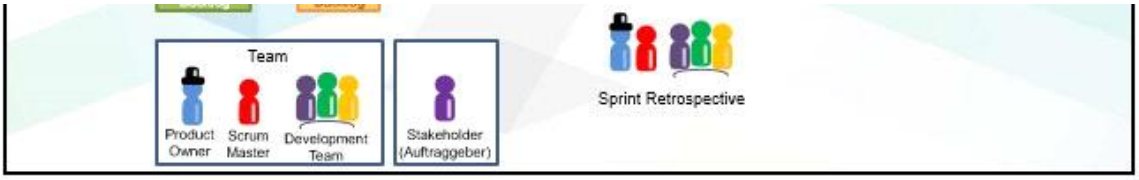
M426-11
Daily Scru...

09.01.2020



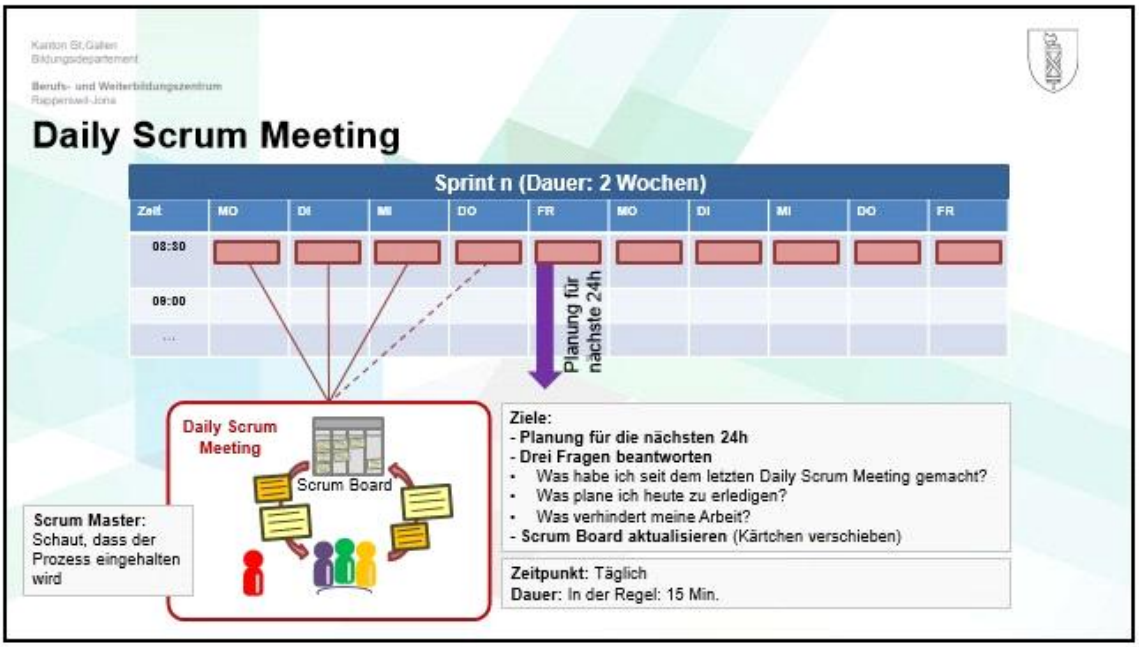
1




Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Sprint Retrospective

2

09.01.2020


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Daily Scrum Meeting
Sprint n (Dauer: 2 Wochen)
Zeit
MO
DI
MI
DO
FR
MO
DI
MI
DO
FR
08:30
09:00
...
Planung für nächste 24h
Daily Scrum Meeting
Scrum Board
Scrum Master: Schaut, dass der Prozess eingehalten wird
Ziele:
- Planung für die nächsten 24h
- Drei Fragen beantworten
• Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum Meeting gemacht?
• Was plane ich heute zu erledigen?
• Was verhindert meine Arbeit?
- Scrum Board aktualisieren (Kärtchen verschieben)
Zeitpunkt: Täglich
Dauer: In der Regel: 15 Min.

3


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Daily Scrum Meeting
Ziele:
• Planung für die nächsten 24h
• Drei Fragen beantworten
– Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum Meeting gemacht?
– Was plane ich heute zu erledigen?
– Was verhindert meine Arbeit?
• Scrum Board aktualisieren, Kärtchen verschieben

– Was verhindert meine Arbeit?

- **Scrum Board aktualisieren, Kärtchen verschieben**

4

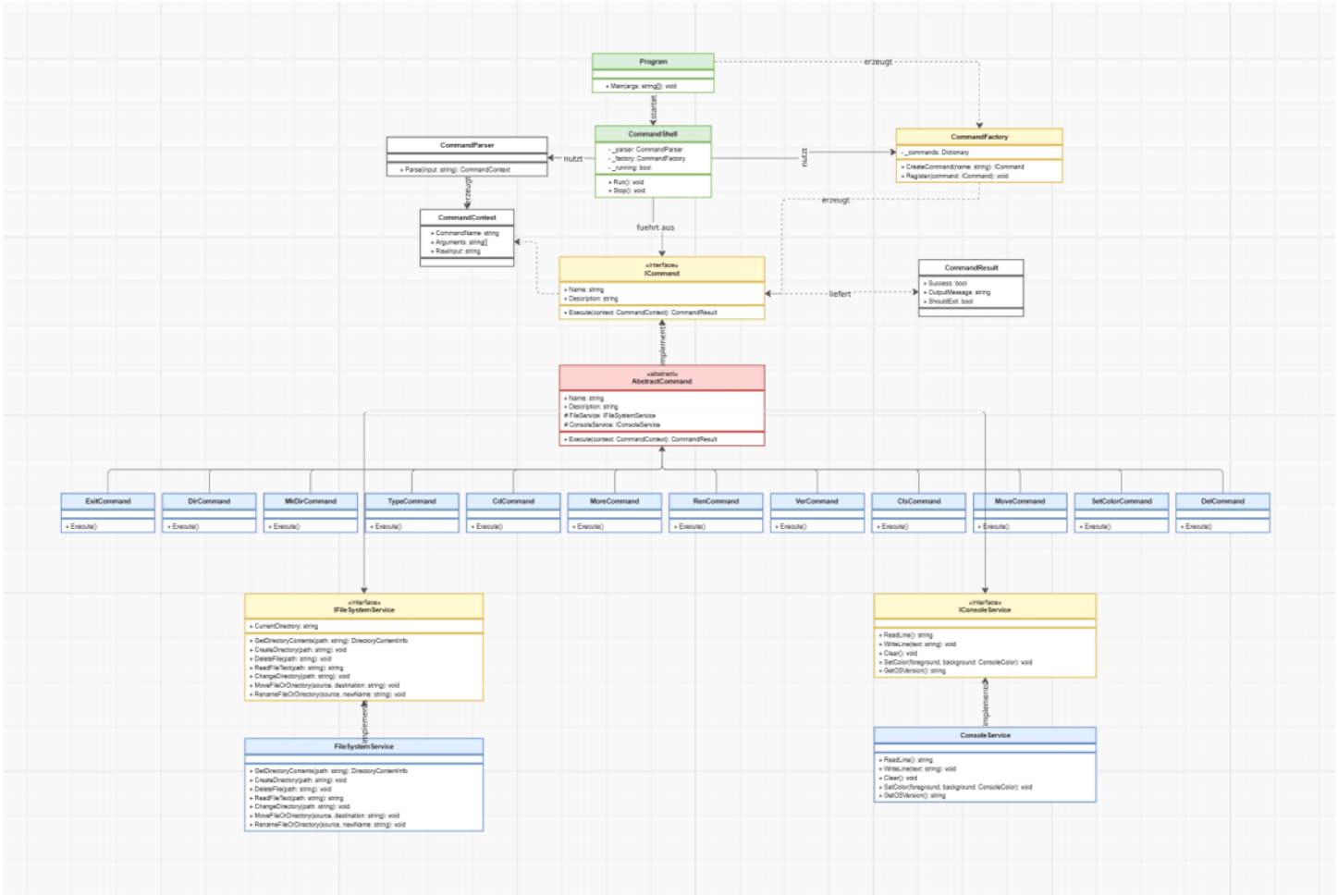
2

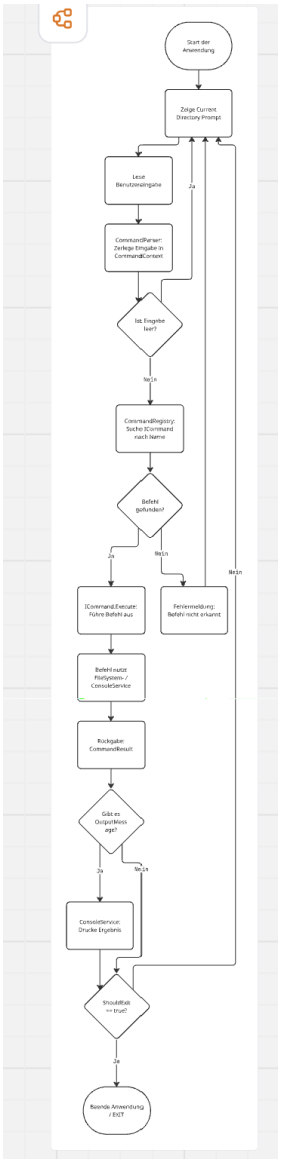
Commander A

Dienstag, 18. August 2026 08:45

Open-Closed-Principle

Members	**Daniel** Kenan Samuel Pereira Sami
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	




Start der Anwendung
Zeige Current Directory Prompt
Lese Benutzereingabe
CommandParser: Zerlege Eingabe in CommandContext
Ist Eingabe leer?
Ja
Nein
CommandRegistry: Suche ICommand nach Name
Befehl gefunden?
Ja
Nein
Nein
ICommand.Execute: Führe Befehl aus
Fehlermeldung: Befehl nicht erkannt
Befehl nutzt FileSystem- / ConsoleService
Rückgabe: CommandResult
Gibt es OutputMessage?
Ja
Nein
ConsoleService: Drucke Ergebnis
ShouldExit == true?
Ja
Beende Anwendung / EXIT

DoD

Sonntag, 13. September 2026 19:14

Eine Story ist bei uns fertig, wenn:
Code

- Das Kommando ist eine eigene Klasse, die von AbstractCommand erbt, und ist in der CommandFactory eingetragen.
- Console, File und Directory werden nur im ConsoleService und im FileSystemService benutzt, sonst nirgends.

Tests

- Es gibt einen Test für den normalen Fall und einen für einen Fehlerfall, z.B. Datei gibt es nicht.
- Alle Tests sind grün.

Review

- Der Pull Request ist offen und die Karte liegt in der Spalte Review.
- Einer aus dem Team hat den Code angeschaut und den Pull Request freigegeben.

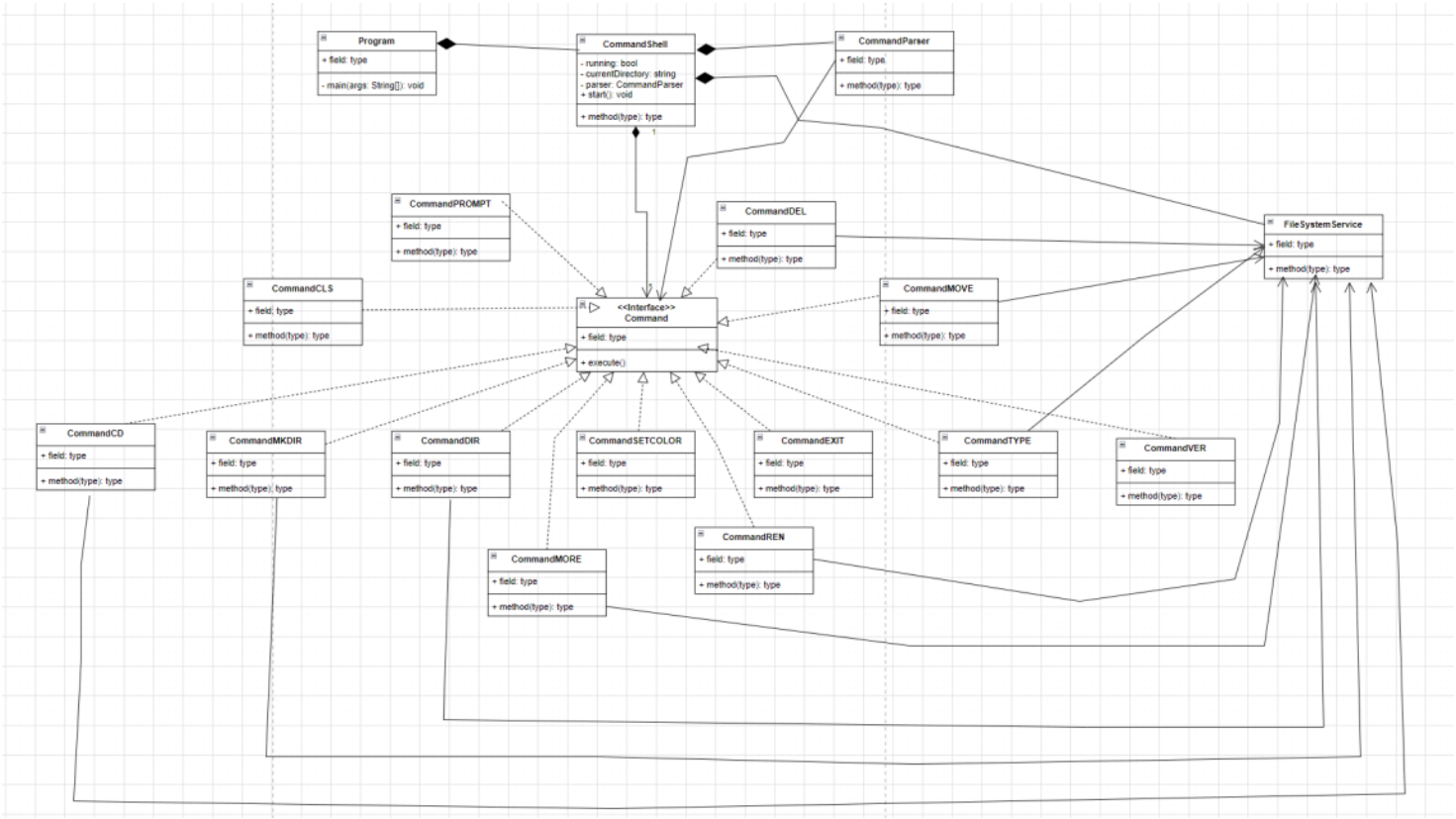
Abschluss

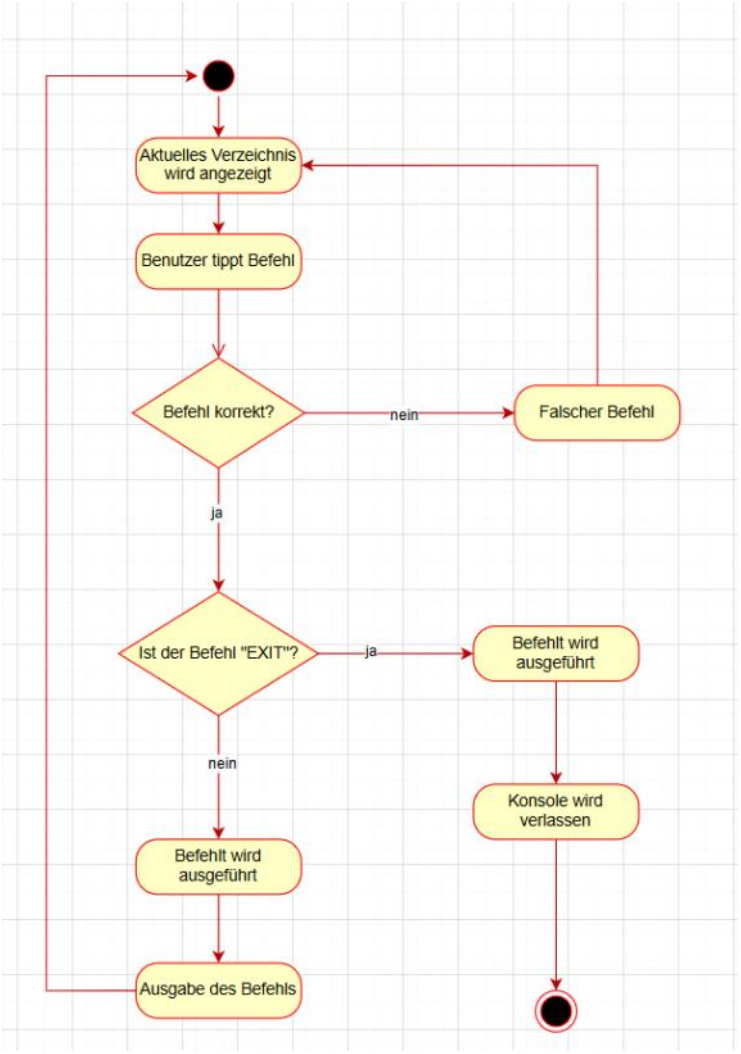
- Der Pull Request ist in main gemergt und das Issue ist geschlossen.
- Die Akzeptanzkriterien der Story sind erfüllt und der Product Owner hat es ausprobiert.
- Die Karte ist auf dem Board in der Spalte Done.

Commander B

Dienstag, 18. August 2026 08:45

Members	**Noel Emele** Nicholas Flavio Giacomo
Scrum Master	Nicholas
Product Owner	Noel
Project Backlog	
Code Repo	




Aktuelles Verzeichnis wird angezeigt
Benutzer tippt Befehl
Befehl korrekt?
nein
Falscher Befehl
ja
Ist der Befehl "EXIT"?
ja
Befehlt wird ausgeführt
nein
Konsole wird verlassen
Befehlt wird ausgeführt
Ausgabe des Befehls

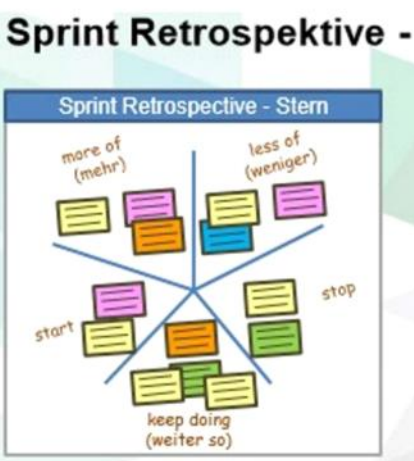
DoD & Retrospektive

Samstag, 5. September 2026 21:19

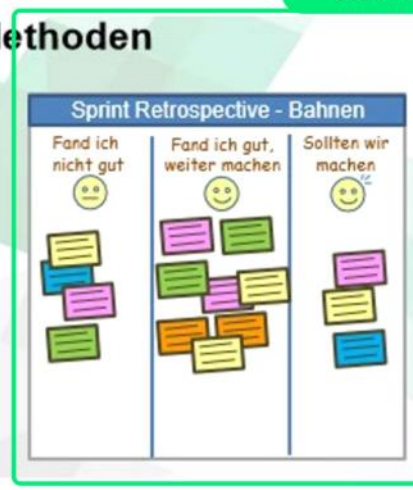
Aufgabe 1 — Unsere Methode

Zwei Optionen zur Auswahl — wir haben uns als Team entschieden

Sprint Retrospektive - Methoden



Unsere Wahl



Warum "Bahnen"?

- Nur 3 Kategorien statt 5 — schneller erklärt und durchgeführt.
- Klare Reihenfolge von links nach rechts, keine Linien oder Winkel nötig.
- Weniger Moderationsaufwand, passt zu unserem kleinen Team.
- Reicht Zeit für Diskussion statt fürs Aufteilen der Post-its.

Aufgabe 2 — Unsere Definition of Done

Das braucht es, damit eine User Story als "Done" zählt (CB-1 bis CB-13)

- ✓ Der Code ist implementiert und entspricht den vereinbarten Coding-Standards.
- ✓ Alle Akzeptanzkriterien der User Story sind erfüllt.
- ✓ Es wurde getestet (Normalfall + mind. 1 Fehlerfall pro Kriterium).
- ✓ Der Code wurde von einem zweiten Teammitglied reviewt (Code Review / Pairing).
- ✓ Der Code ist ins gemeinsame Repository committed und gemergt.
- ✓ Es wurde mit dem Product Owner besprochen und bestätigt (confirmed).
- ✓ Die Story wurde im Sprint Board auf "Done" verschoben.

```
>_ Command Shell Projekt
```

Liskov Team B

Dienstag, 8. September 2026 14:44



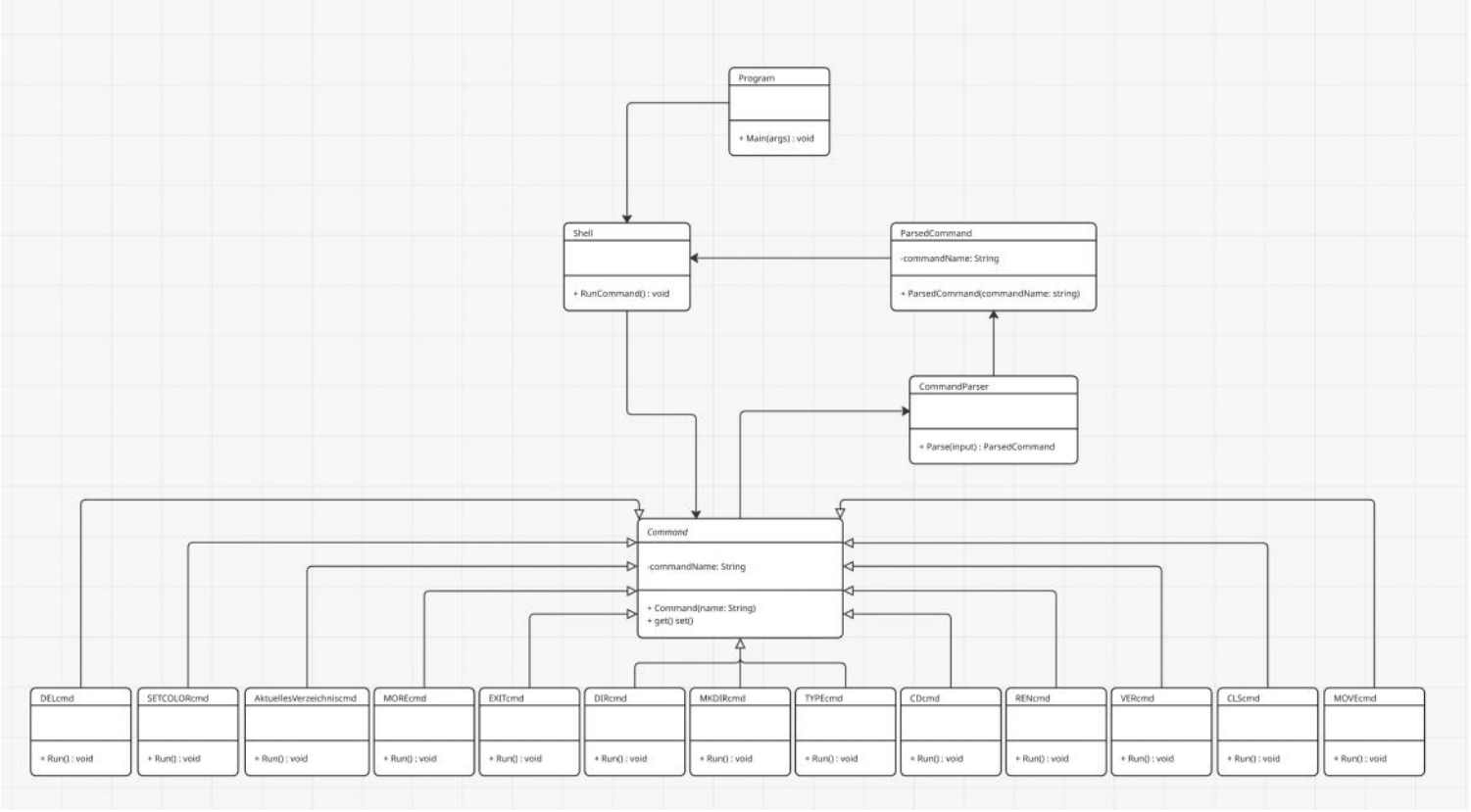
Team_B_Liskov

Commander C

Dienstag, 18. August 2026 08:45

Members	**Samuel Köppel** Felix Nicolay
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	

Architektur SW-Architektur 1. Version



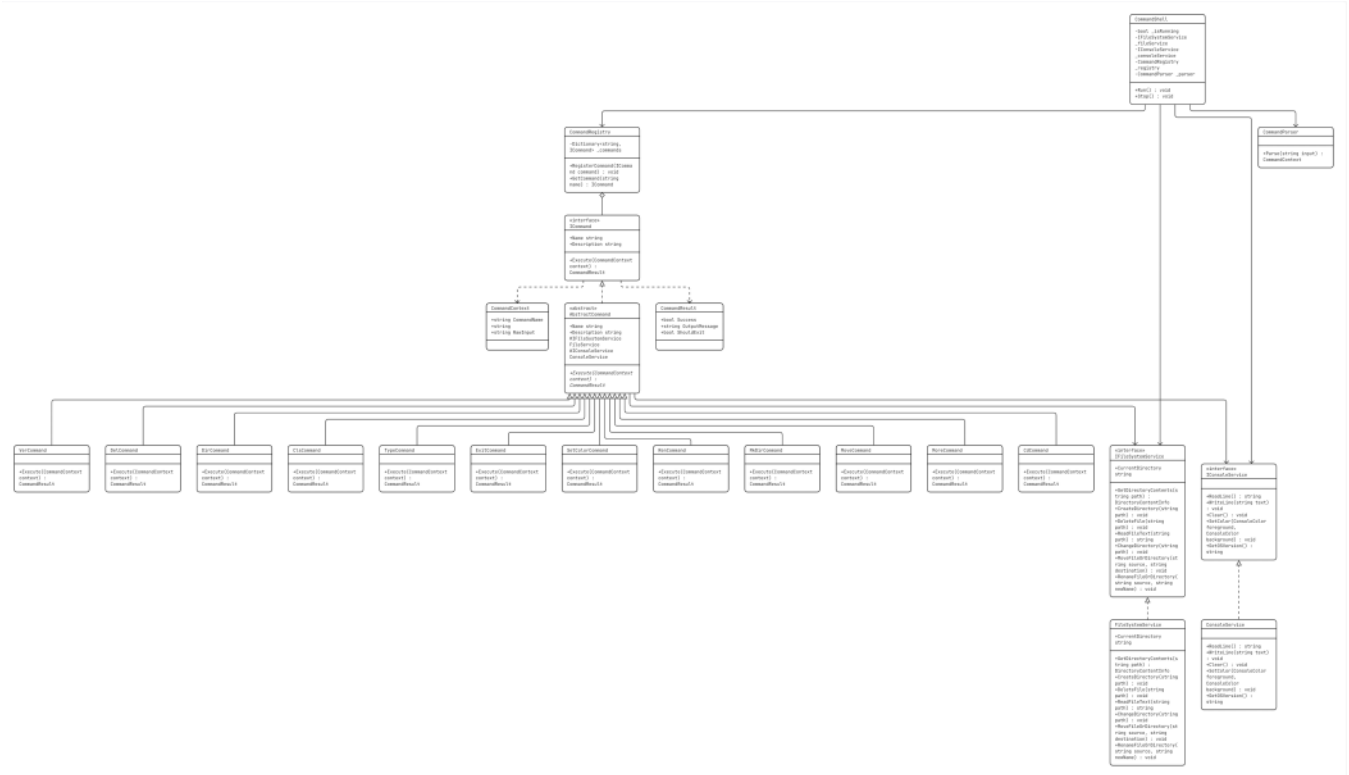
ISP_Praesentation_...

Commander D

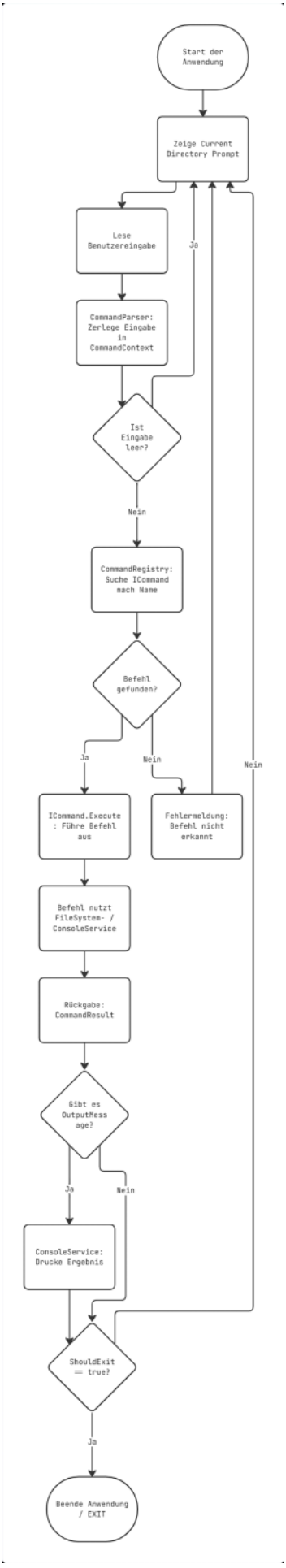
Dienstag, 18. August 2026 08:45

Members	**Noel Oberle** Oliver Mychailo Florian
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	

SW-Architektur



Ablaufdiagramm



Sprint Retroperspektive

https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/agil/agile-methoden/9-retrospektive-methoden/

Präsentation

Tuesday, 8 September 2026 14:16



Dependen
cy Inversi...

Definition of Done

Beispiele

- **Beispiel 1:** Code ist geschrieben, getestet und auf Git hochgeladen.
- **Beispiel 2:** Kriterien erfüllt, kurze Reviews gemacht, product owner hat Ja gesagt.
- **Beispiel 3:** Funktioniert lokal, keine Bugs mehr da, Doku ist aktualisiert.

Unsere Definition of Done (DoD)

Wir sagen eine Task ist *Done*, wenn:

- **Code:** Code läuft ohne Crashes und ist auf GitHub gepusht.
- **Review:** Mindestens 1 anderer aus dem Team hat kurz drüber geschaut.
- **Test:** Haben es selber ausprobiert und es macht genau das, was es soll.

01 Agenda

Sonntag, 9. August 2026 22:34

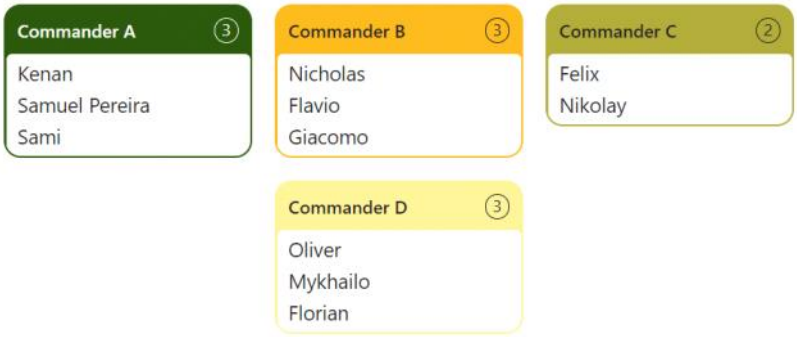
Agenda

- [ ] Modulübersicht
- [ ] Agile Softwareentwicklung
- [ ] Software Entwicklungsprozesse
- [ ] Product Backlog
- [ ] Aufwand schätzen mit Planning Poker

Projekt Teams

Team: Commander A

Members	**Daniel** Kenan Samuel Pereira Sami
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	



Team: Commander B

Members	**Noel Emele** Nicolas Flavio Giacomo
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	

Team: Commander C

Members	**Samuel Köppel** Felix Nicolay
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	

Team: Commander D

Members	**Noel Oberle** Oliver Mychailo Florian
Scrum Master	
Product Owner	
Project Backlog	
Code Repo	

02 Modulübersicht

Sonntag, 9. August 2026 23:06

Ziele dieses Moduls

- Agile Software Entwicklung mit Scrum kennen lernen und in einem Projekt anwenden / erleben.
  - Scrum, Jira, Planning Poker, Github
- OO-Programmieren vertiefen:
  - SOLID Desing Prinzipien anwenden
  - Pattern umsetzen
  - Unit Tests implementieren
- Arbeiten im Team
- Interaktion mit dem Auftraggeber / Stakeholder

Termine	Inhalt
T01-11.08.26 (4L)	**Agile Software Entwicklung** Software Entwicklungsprozesse Product Backlog Aufwand schätzen mit Planning Poker
T02-18.08.26 (4L)	**Agile Planung** Agile Planung Projekt Boards User Stories Erster Architekturentwurf
T03-25.08.26 (4L)	**Kontinuierliche Verbesserung** Präsentation, 1. Entwurf der SW-Architektur Sprint Review Sprint Retrospektive Übung zur Sprint Retrospektive Definition of Done Übung Definition of Done Rollen und Teams Daily Scrum Meeting
T04-08.09.26 (4L)	**Software Architektur** Architektur Design (Präsentation und Diskussion) Struktur - Klassendiagramm Ablaufssteuerung - Aktivitätsdiagramm Solid-Prinzipien Single Responsibility und vier weitere Design Pattern

	◯ Command Pattern ◯ Factory Method ◯ Architektur Design mit Patterns
T05-15.09.26 (4L)	**Agile Entwicklungstechniken** ◯ Pair Programming ◯ Test Driven Development ◯ Übungen ◯ Analyse & Design **LB 1 – Schriftliche Prüfung**
4 Wochen	**Auslandspraktikum**
T06-20.10.26 (5L)	**Vorbereitung und Start Sprint 1** **Sprint 1 (10L)**
T07-20.10.26 (4L)	"
T08-22.10.26 (4L)	"
T09-27.10.26 (5L)	**Sprint 2 (13L)**
T10-27.10.26 (4L)	"
T11-29.10.26 (4L)	"
T12-03.11.26 (5L)	**Sprint 3 (13L)**
T13-03.11.26 (4L)	"
T14-05.11.26 (4L)	"
T15-10.11.26 (5L)	**Sprint 4 (9L)**
T16-10.11.26 (4L)	"

03 Agile Software Entwicklung

Sonntag, 9. August 2026 22:37

Agile Softwareentwicklung ist ein Ansatz zur Erstellung von Software, bei dem **Flexibilität, Zusammenarbeit und schnelle Anpassungsfähigkeit** im Vordergrund stehen.
Im Gegensatz zu klassischen, starr geplanten Modellen (wie dem Wasserfallmodell) wird hier nicht alles von Anfang bis Ende durchgeplant, sondern die Entwicklung erfolgt **inkrementell** und **iterativ**.

Kernpunkte:

- **Iterativ und inkrementell**
  Die Software wird in kleinen, lauffähigen Versionen (Inkrementen) entwickelt, die schrittweise erweitert werden.
- **Kunden- und Nutzerfokus**
  Anforderungen werden gemeinsam mit dem Kunden definiert und laufend angepasst, um den tatsächlichen Bedarf zu treffen.
- **Kurze Entwicklungszyklen (Sprints)**
  Statt eines großen Endprodukts gibt es regelmäßig neue Versionen, die getestet und bewertet werden können.
- **Enge Zusammenarbeit**
  Entwickler, Auftraggeber und ggf. Endnutzer arbeiten eng zusammen, oft in cross-funktionalen Teams.
- **Reagieren statt starr planen**
  Änderungen in Anforderungen oder Prioritäten werden aktiv willkommen geheißen, auch spät im Prozess.
- **Beispiele für Methoden**
  Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) – alle basieren auf den Grundprinzipien des *Agilen Manifests*.

04 SW Entwicklungsprozesse und Scrum

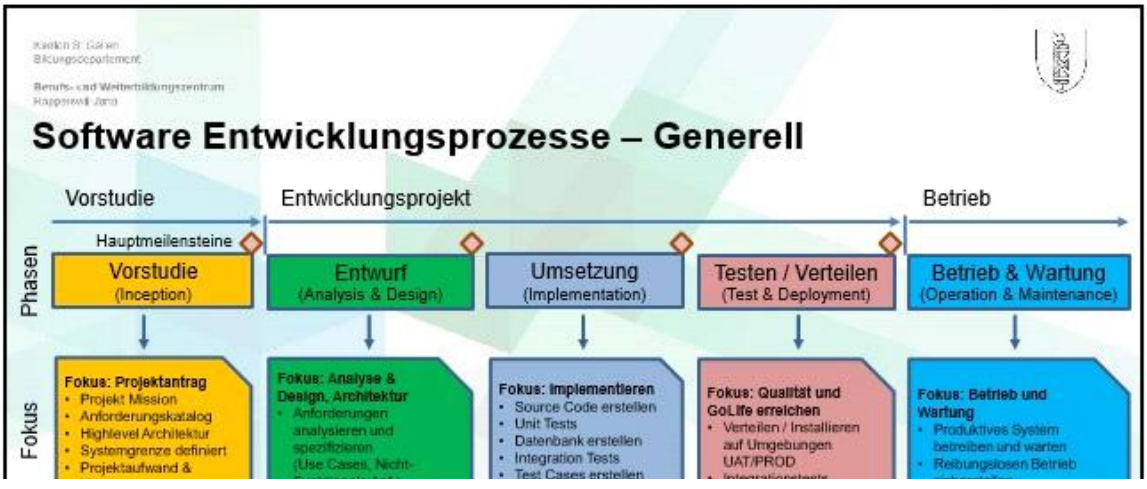
Sonntag, 9. August 2026 22:38

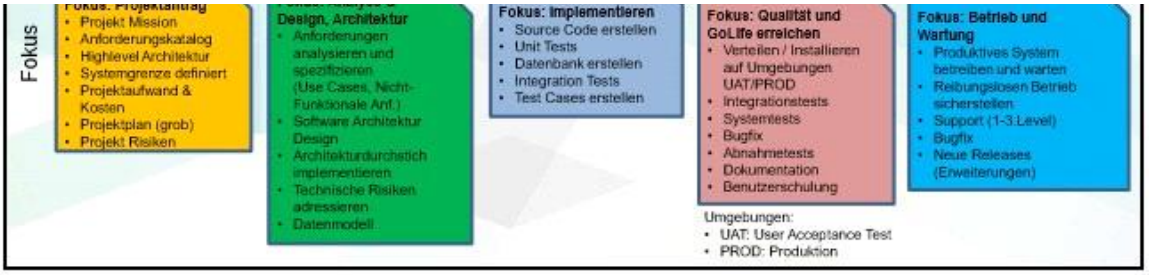
M426-02
SW Entwi...

12.12.2019



1

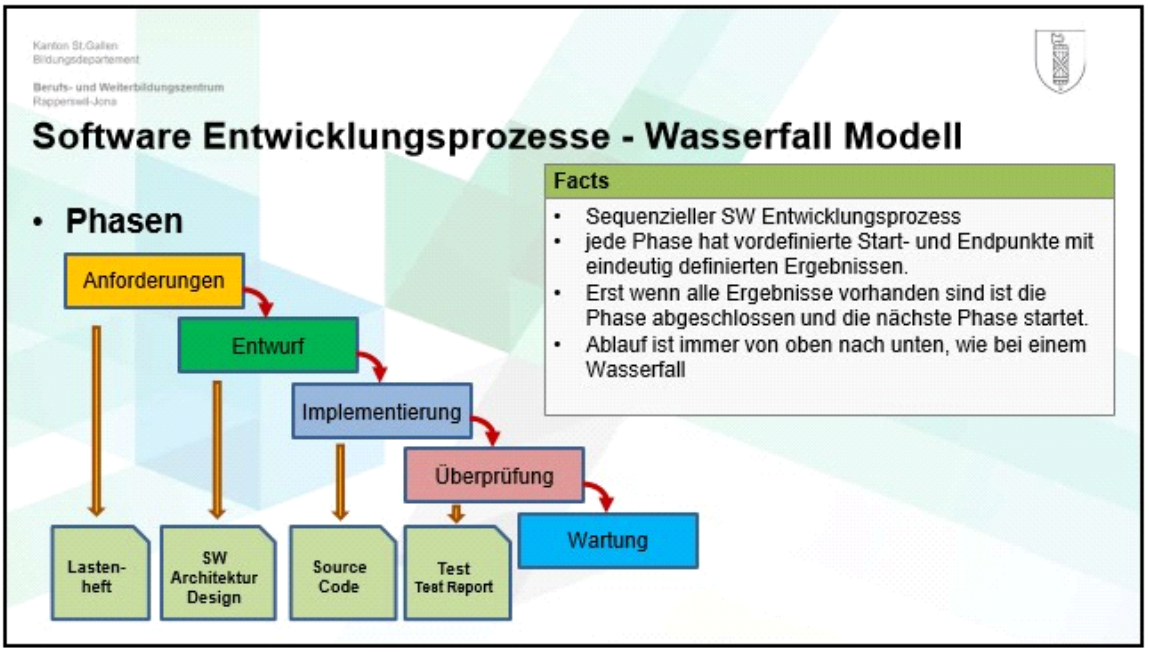




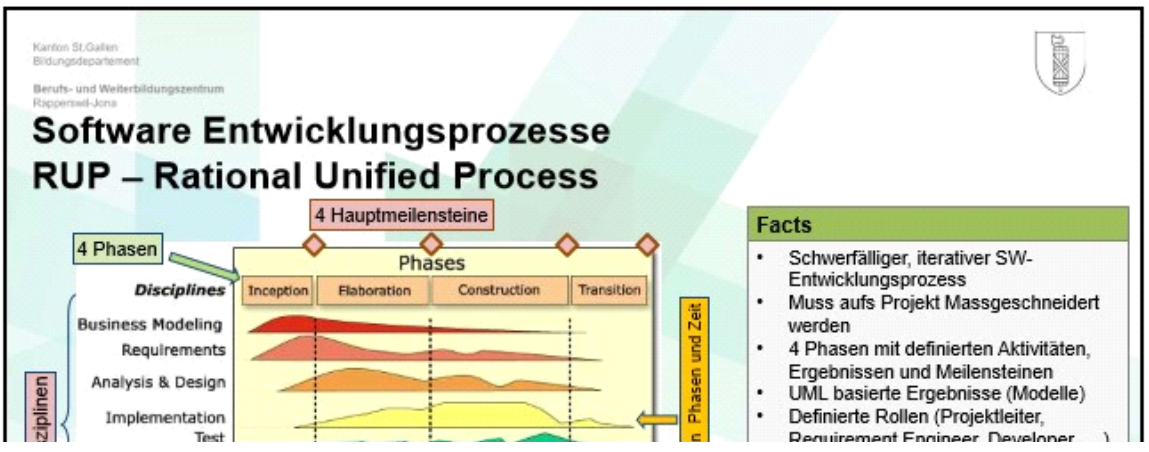
2

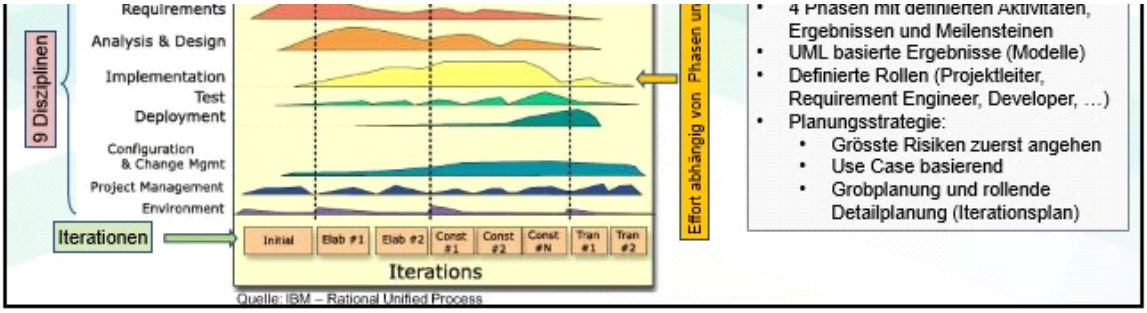
1

12.12.2019



3



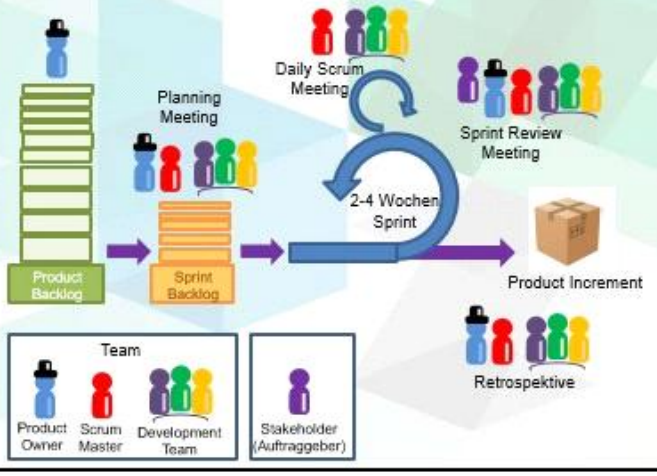

9 Disziplinen
Requirements
Analysis & Design
Implementation
Test
Deployment
Configuration & Change Mgmt
Project Management
Environment
Iterationen
Initial
Elab #1
Elab #2
Const #1
Const #2
Const #N
Tran #1
Tran #2
Iterations
Quelle: IBM – Rational Unified Process
Effort abhängig von Phasen un
4 Phasen mit definierten Aktivitäten, Ergebnissen und Meilensteinen
UML basierte Ergebnisse (Modelle)
Definierte Rollen (Projektleiter, Requirement Engineer, Developer, …)
Planungsstrategie:
Grösste Risiken zuerst angehen
Use Case basierend
Grobplanung und rollende Detailplanung (Iterationsplan)

4

2

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Scrum



Facts

- Agiler, iterativer SW-Entwicklungsprozess
- Anforderungen werden als User Stories im Projekt Backlog verwaltet und priorisiert
- Sprintplanung mit Sprintbacklog
- Sprint dauert 2-4 Wochen
- Definierte Rollen:
  - Product Owner
  - Scrum Master
  - Entwicklungsteam
- Das Team organisiert sich selbst
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- Nach jedem Sprint wird ein Produktzusatz (Product Increment) geliefert / verteilt

5

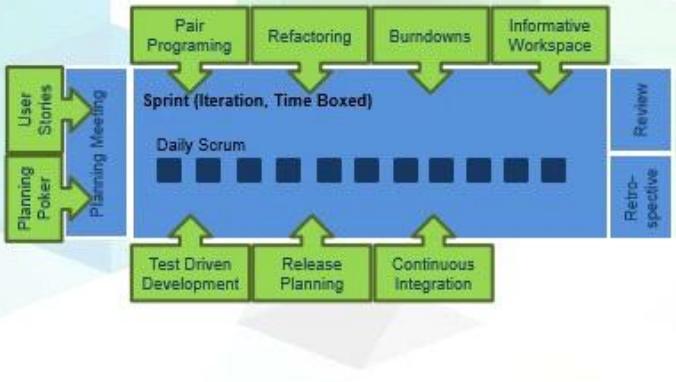
Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Manifest für Agile Softwareentwicklung

- **Individuen und Interaktionen** vor Prozesse und Werkzeugen
- **Funktionsfähige Software** vor umfassender Dokumentation
- **Zusammenarbeit mit Kunde** vor Vertragsverhandlungen
- **Auf Änderungen eingehen** vor strikter Planverfolgung
- **Link: https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html**

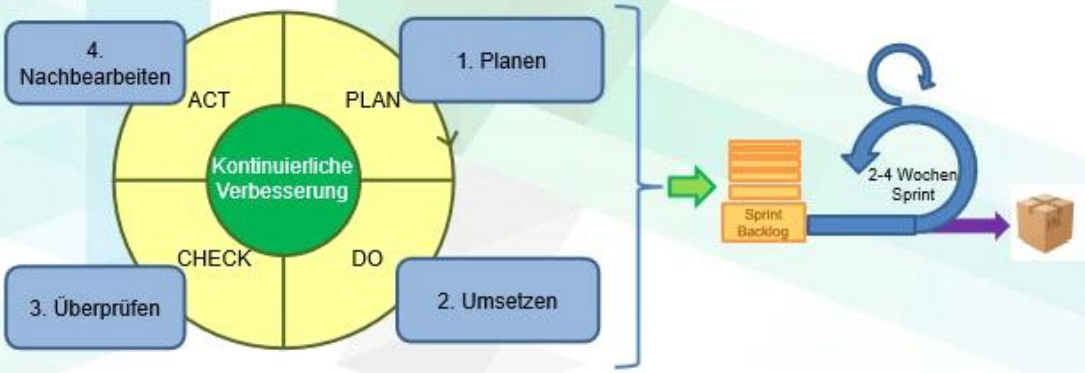
6

Scrum Management Framework Model



7

Der Demming – Kreis zur Qualitätsverbesserung



Weitere Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis

8


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Sprintplanung
• Mit Sprints zum gewünschten Zielprodukt
• Änderungen zu Anforderungen, Feedback, Erkenntnisse und Fehlerkorrekturen fliessen in die nächste Sprintplanung ein
Projekt Start
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint n-1
Sprint n
Nützliche Lösung
Vision
Initial geplante Lösung
Das Ziel (Lösung) verschiebt sich während des Projektes.
Gründe:
• Bedürfnisse verändern sich
• Anforderungen verändern sich
• Feedback & Erkenntnisse beeinflussen den Lösungsbereich

9

05 Product Backlog

Sonntag, 9. August 2026 22:38

Ein Backlog ist eine nach Wichtigkeit sortierte Liste aller anstehenden Aufgaben, Ideen und Anforderungen in einem Projekt. Es dient als zentrale Sammelstelle und hilft Teams dabei, den Überblick zu behalten, Prioritäten zu setzen und die Arbeit flexibel anzupassen.

Zwei Backlogs

- **Product Backlog:** Die Gesamtsammlung aller Anforderungen und Wünsche für das gesamte Produkt.
- **Sprint Backlog:** Eine kleine, feste Auswahl an Aufgaben aus dem Product Backlog, die ein Team in einem Sprint (meist in zwei Wochen) erledigen will.

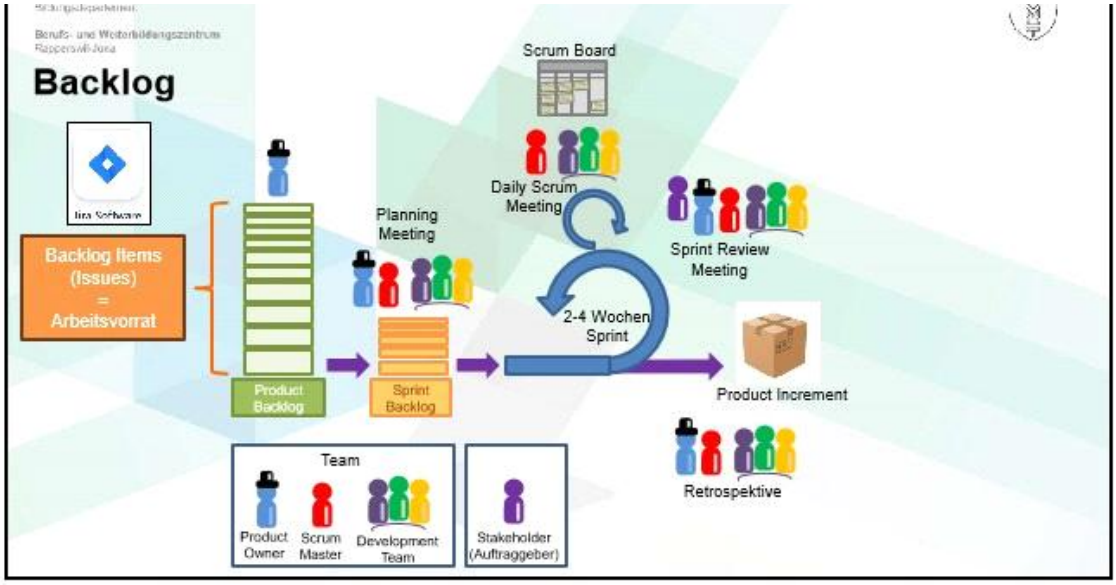
M426-03 Product B...

16.08.2023



1




Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Backlog
Backlog Items
(Issues)
=
Arbeitsvorrat
Product
Backlog
Planning
Meeting
Sprint
Backlog
Scrum Board
Daily Scrum
Meeting
2-4 Wochen
Sprint
Sprint Review
Meeting
Product Increment
Retrospektive
Team
Product
Owner
Scrum
Master
Development
Team
Stakeholder
(Auftraggeber)

2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Backlog Items - Typen



- Sammlung von zusammen gehörenden Bugs, Stories und Tasks
  - Probleme oder Fehler
  - Functions, Features
  - Kleine Arbeitspakete, Aufgaben
    - Teile von Arbeitspaketen oder grösseren Aufgaben

3

2

06 Ü1 Product Backlog erstellen

Sonntag, 9. August 2026 22:38

M426	Product Backlog: Windows Command Shell	
ID	**Title**	**Beschreibung**
US-01	Command: EXIT	Beendet die Command Shell
US-02	Command: DIR	Listet alle Verzeichnisse und Dateien des aktuellen Verzeichnisses auf
US-03	Command: MKDIR	Erstellt ein neues Verzeichnis
US-04	Command: TYPE	Zeigt Inhalt eines Textfiles an
US-05	Command: CD	Verzeichnis wechseln
US-06	Command: MORE	Zeigt Inhalt eines Textfiles Seitenweise an
US-07	Command: REN	Name eines Verzeichnisses oder Datei ändern
US-08	Command: VER	Zeigt aktuelle Versionsnummer des OS an
US-09	Command Prompt: Aktuelles Verzeichnis	Aktuelles Verzeichnis anzeigen
US-10	Command: CLS	Löscht den Inhalt des Command Windows
US-11	Command: MOVE	Verschiebt ein oder mehrere Files
US-12	Command: SET COLOR	Setzt die Textfarbe der Konsole
US-13	Command: DEL	Löscht ein File



M426-EX01 Product B...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona



M426-EX01 Product Backlog

Ziel dieser Übung ist es, ein Product Backlog einzurichten und die User Stories zu erfassen.

Aufgabe 1 – Erste Schritte in Atlassian Jira

Ziel: Backlog fürs Projekt einrichten.

Form: Gruppenarbeit (2-4er)

Tools: Online, Jira

Zeit: 20 Min.

a) Melden Sie sich an, damit Sie Jira verwenden können.
Verwenden Sie die Einladung, welche sie als Email erhalten haben.
https://id.atlassian.com/login

a) Melden Sie sich an, damit Sie Jira verwenden können.
   Verwenden Sie die Einladung, welche sie als Email erhalten haben.
   https://id.atlassian.com/login

   Registrieren Sie sich, gegebenenfalls.

b) Sie wurden von vom Jira Administrator zu einem Projekt Team zugewiesen.

Aufgabe 2 – Product Backlog erfassen

Ziel: Backlog fürs Projekt einrichten, Items erfassen.

Form: Gruppenarbeit (2-4er)

Tools: Online, Jira

Zeit: 30 Min.

a) Erfassen Sie die bekannten Items (Item-Liste wird vom Lehrer bekannt gegeben) im Backlog.
   Erfassen Sie:
   a. Titel
   b. Beschreibung
b) Konsultieren Sie ggf. die Online Beschreibung.

07 Planning Poker

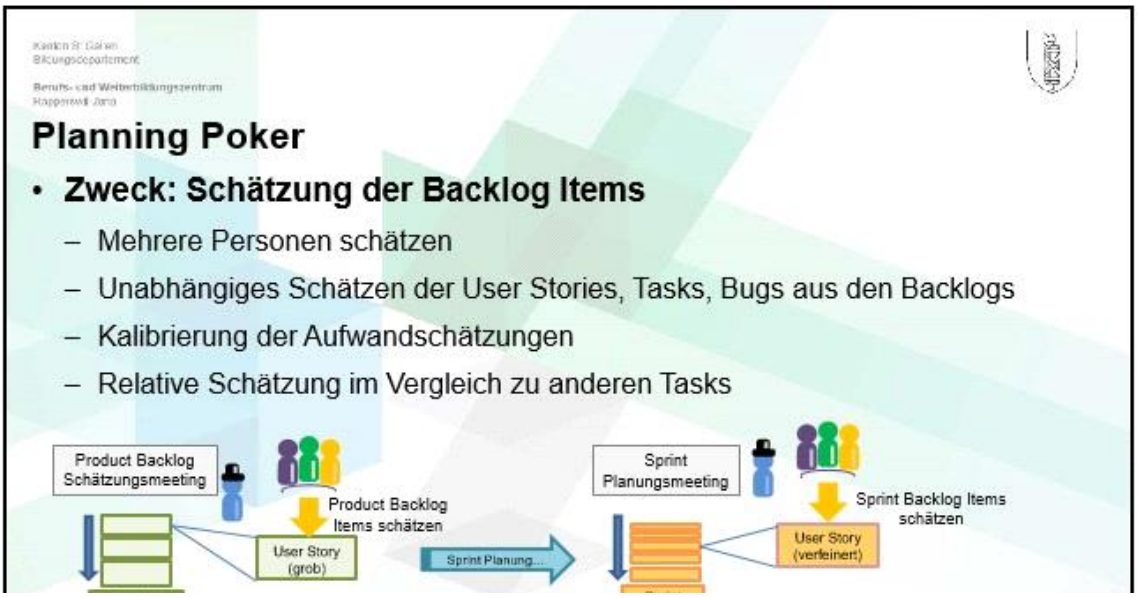
Sonntag, 9. August 2026 23:05

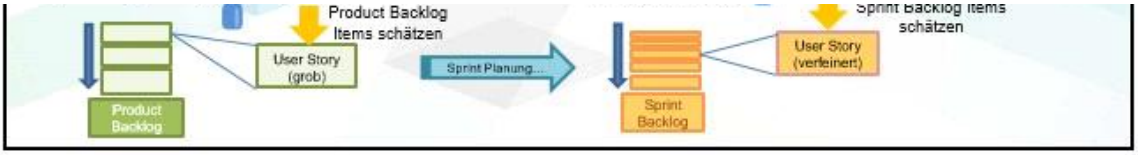
M426-03 Planning ...

12.12.2019



1





2

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Planning Poker – Karten mit Story Points

- **Fibonacci Zahlen**

0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | ?

Das Item kann nicht geschätzt werden.

- **Oder vereinfacht**

1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 40 | 100 | ?

Oft eingesetzte Schätzungs-Variante

- **T-Shirt Sizes**

S | M | L | XL | XXL

Ansatz: Schätzung im Vergleich zu anderen Items. Oft eingesetzt, wenn es sehr schwierig ist mit Story Points (Zahlen) zu schätzen.

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Planning Poker Meeting

- **Teilnehmer: Product Owner und Enwicklungsteam**
- **Hilfsmittel: Karten oder Online**
- **Vorgehensweise**
  1. User Story und Akzeptanzkriterien verstehen
  2. Jeder schätzt für sich (20 Sekunden)
  3. Alle geben gleichzeitig ihre Schätzung ab (Karte zeigen)
  4. Höchste und niedrigste Schätzung erklären
  5. Bei Bedarf Schätzung wiederholen, bis Konsens erreicht ist
  6. Die Zahl nehmen, welche am Häufigsten gezeigt wurde

Product Owner | Development Team

5. Bei Bedarf Schätzung wiederholen, bis Konsens erreicht ist
6. Die Zahl nehmen, welche am Häufigsten gezeigt wurde
7. Zur nächsten User Story (item) gehen

4

2


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Planning Poker
• Online Plattformen
Pointing Poker
Link: https://www.pointingpoker.com/

5

08 Ü2 Stories schätzen

Sonntag, 9. August 2026 23:05

Planning Poker Tools

Einige kostenlose Planning Poker Online-Tools:

- **Pointing Poker**
  https://www.pointingpoker.com/
- **Scrum Poker**
  https://www.scrumpoker-online.org/de/
- **Agile Casino**
  https://agilecasino.kehrwasser.com/
- **Planitpoker.com**
  https://www.planitpoker.com/
- **scrumvee.com**
  https://scrumvee.com/
- **planningpokeronline.com**
  https://planningpokeronline.com/

Ablauf fürs Planning Poker

Planning Poker ist eine spielerische Methode im Scrum, mit der das Team den **relativen Aufwand von User Stories** schätzt. Dabei geht es nicht darum, exakt Stunden zu berechnen, sondern beispielsweise **Story Points** zu vergeben.

So läuft Planning Poker ab

1. **User Story vorstellen**
   - Der Product Owner erklärt eine User Story.
   - Das Team klärt Verständnisfragen und diskutiert Anforderungen.
2. **Schätzwerte festlegen**
   - Jedes Teammitglied hat Karten, typischerweise mit Werten wie:
     0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …
   - Häufig wird die Fibonacci-Folge verwendet, weil die Unsicherheit bei größeren Aufgaben zunimmt.
3. **Alle wählen gleichzeitig**
   - Jedes Teammitglied legt verdeckt eine Karte für die Story.
   - Alle decken **gleichzeitig** auf.
4. **Unterschiede diskutieren**
   - Beispiel:
     - Anna: **3**
     - Ben: **5**
     - Carlos: **13**
   - Jetzt erklären insbesondere die Personen mit den niedrigsten und höchsten Werten ihre Einschätzung.
   - Vielleicht hat Carlos erkannt, dass eine technische Abhängigkeit existiert, die die anderen übersehen haben.
5. **Erneut abstimmen**
   - Nach der Diskussion wählen alle erneut.
   - Das wird wiederholt, bis das Team einen ausreichend guten Konsens erreicht.

M426-EX02
Backlog It...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX02 Backlog Items schätzen

Ziel dieser Übung ist es, die User Stories im Product Backlog mit der agilen Planning Poker Methode zu schätzen.

Aufgabe 1 – Geführte Übung - Product Backlog User Stories schätzen

Ziel: Geführte Übung um User Stories mit Planning Poker zu schätzen.

Form: Projekt Team (2-4er)

Tools: Online, Pointing Poker, Jira

Zeit: 15 Min.

a) Öffnen Sie den Browser und gehen Sie zur Pointing Poker Webseite.
https://www.pointingpoker.com/

b) Nehmen Sie an der Planning Session teil. Ihr Lehrer teilt Ihnen die Session Nummer mit.
c) Aktualisieren Sie die Story Points der geschätzten User Stories im Produkt Backlog des jeweiligen Projektes.

Aufgabe 2 – Restliche User Stories im Projekt Team schätzen

Projektes.

Aufgabe 2 – Restliche User Stories im Projekt Team schätzen

Ziel: Jedes Projekt Team schätzt ihre restlichen User Stories selbst.

Form: Projekt Team (2-4er)

Tools: Online, Pointing Poker, Jira

Zeit: 30 Min.

a) Bestimmen Sie einen Product Owner aus dem Projekt Team.
b) Der Product Owner erstellt eine neue Session in Pointing Poker.
c) Der Product Owner führt durch die restlichen User Stories durch und aktualisiert die Story Points im Jira.

09 Gegenüberstellung der Schätzungen

Sonntag, 9. August 2026 23:05

Team	Summe der Story Points	Min	Max
A	81	EXIT / VERS: 1	MOVE: 20
B	43	EXIT: 1	MORE: 7
C	38	EXIT: 1	MORE: 5
D	47	EXIT: 1	MO£VE: 13

01 Agenda

Montag, 17. August 2026 09:52

Agenda

- [ ] Rückblick
- [ ] Agile Planung
- [ ] Projekt Boards
- [ ] User Stories
- [ ] Erster Architekturentwurf

02 Agile Planung

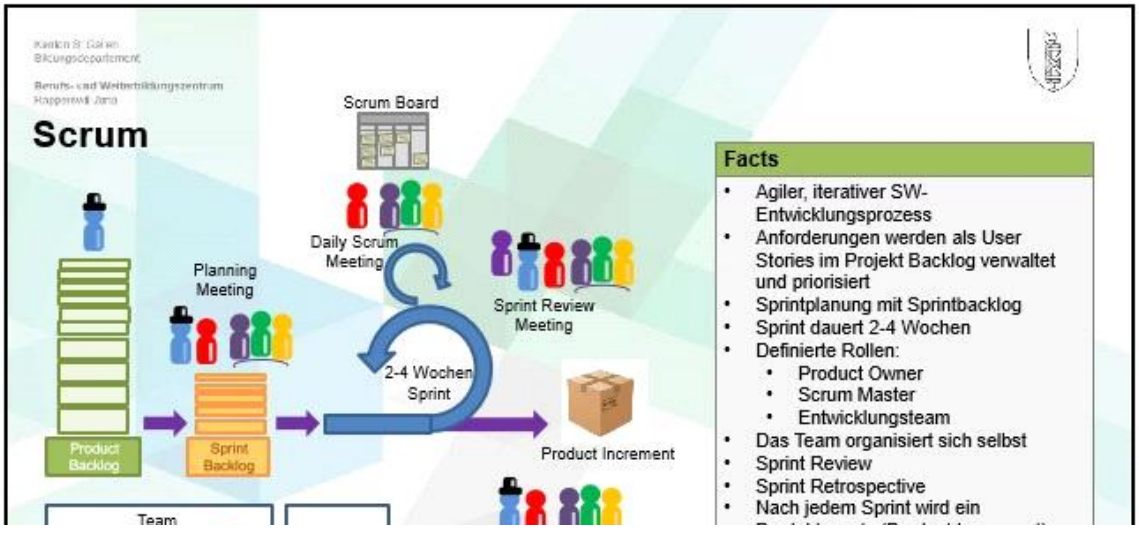
Montag, 17. August 2026 09:53

M426-04
Projekt Pl...

18.12.2019



1



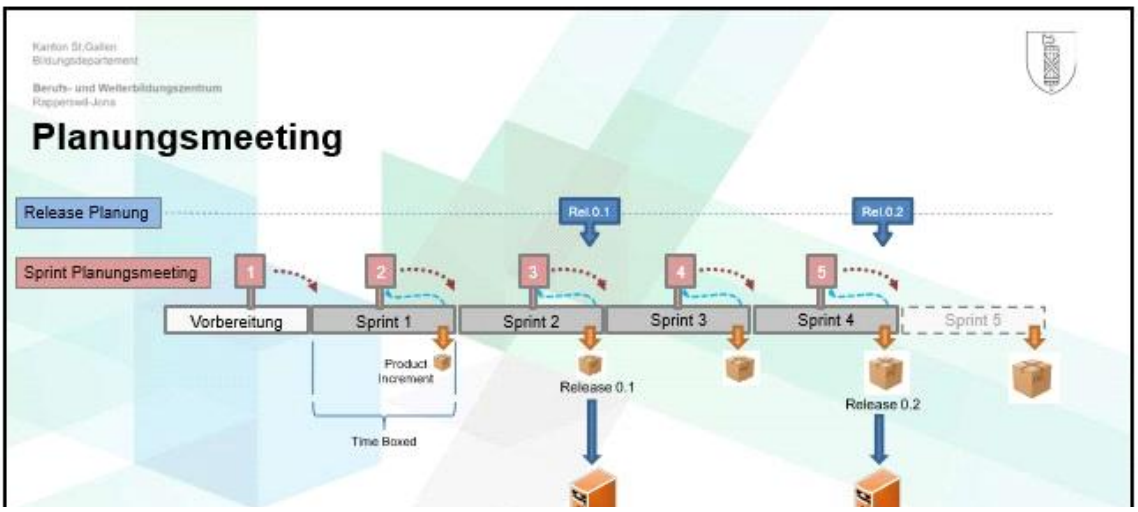

Product Backlog
Sprint Backlog
Product Increment
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive
Das Team organisiert sich selbst
Sprint Review
Sprint Retrospective
Nach jedem Sprint wird ein Produktzusatz (Product Increment) geliefert / verteilt

2

18.12.2019


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Sprintplanung
Mit Sprints zum gewünschten Zielprodukt
Änderungen zu Anforderungen, Feedback, Erkenntnisse und Fehlerkorrekturen fliessen in die nächste Sprintplanung ein
Projekt Start
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint n-1
Sprint n
Nützliche Lösung
Vision
Initial geplante Lösung
Das Ziel (Lösung) verschiebt sich während des Projektes.
Gründe:
Bedürfnisse verändern sich
Anforderungen verändern sich
Feedback & Erkenntnisse beeinflussen den Lösungsbereich

3


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Planungsmeeting
Release Planung
Sprint Planungsmeeting
Rel.0.1
Rel.0.2
1
2
3
4
5
Vorbereitung
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Product Increment
Release 0.1
Release 0.2
Time Boxed



4

2

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Planungsmeeting

- **Resultate**
  - Sprint Kapazität ist berechnet
  - Sprint Ziele sind definiert
  - Sprint Backlog ist priorisiert
  - Anforderungen sind klar
  - Akzeptanzkriterien sind definiert
  - Sprint Backlog wurde geschätzt
  - Sprint Backlog wurde gefüllt
  - Sprint Burndown (Burnup) Chart wurde aufgesetzt

5

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

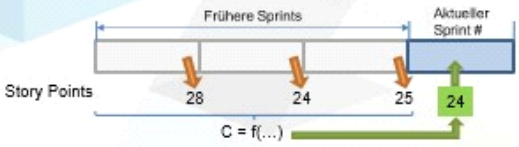
Sprint Kapazität berechnen

Kapazität für Sprint #: 32 PDs (Person Days)

Sprint #

Mitarbeiter	Kapazität (PDs)	MO	DI	MI	DO	FR	MO	DI	MI	DO	FR
Marco	5						Ferien	Ferien	Ferien	Ferien	Ferien
Nick	10										
Sonja	8				Frei	Frei					
Pedro	9								Ausbildung		

32



6

03 Resultate der ersten Schätzung der Backlog Items

Montag, 17. August 2026 09:54

Team	Summe der Story Points	Min	Max
A	81	EXIT / VERS: 1	MOVE: 20
B	43	EXIT: 1	MORE: 7
C	38	EXIT: 1	MORE: 5
D	47	EXIT: 1	MOVE: 13

04 Projekt Boards

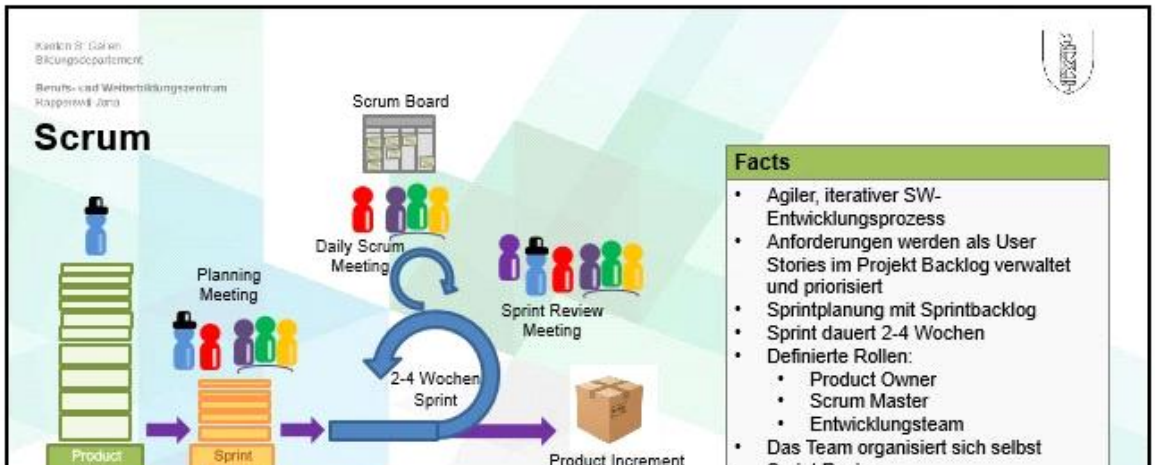
Montag, 17. August 2026 09:54

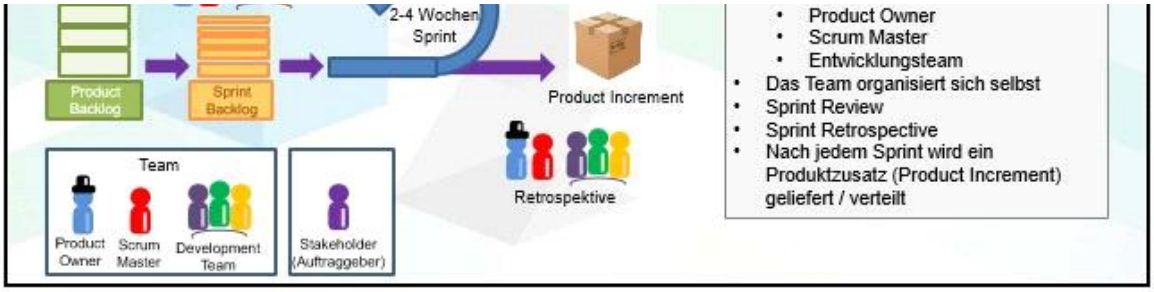
M426-05 Project B...

18.12.2019



1




Product Backlog
Sprint Backlog
2-4 Wochen Sprint
Product Increment
Retrospektive
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Product Owner
Scrum Master
Entwicklungsteam
Das Team organisiert sich selbst
Sprint Review
Sprint Retrospective
Nach jedem Sprint wird ein Produktzusatz (Product Increment) geliefert / verteilt

2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Project Board



- **Ein agiles Projektmangement Tool zur Visualisierung**
  - geplanter Arbeitspakete und Aufgaben (i.d.R. User Stories und Tasks)
  - der Priorität der Tasks
  - der Zuteilung / Verantwortlicher der einzelnen Tasks
  - des aktuellen Arbeitsfortschrittes (Work-in-progress)
  - abgeschlossener Arbeitspakete und Aufgaben
  - aktueller Probleme betreffend Projekt und Arbeiten
- **Informationen sind für alle einfach zugänglich**
- **Transparente Planung**

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Project Board



- **Das Board ist erweiterbar: Bereiche, Kolonnen, Zeilen**
- **Physikalisches Board:**
  - Fördert Interaktion und Kommunikation im Team
- **Online/Digital Board:**
  - Erfordert ein Online-Tool zur Verwaltung der Epics, User Stories, Task
  - Ideal für verteilte Entwicklungsteams
  - Erfordert grossen Bildschirm oder Beamer fürs Daily Meeting

4

Project Board

- **Scrum Board**
  - Kolonne User Stories
    - Um Aufgaben einer User Story (horizontale Bahn) zu zuordnen
  - Karten durchlaufen die Kolonnen
    - To Do
    - In Progress
    - Done
- **Alternative - Kanban Board**
  - Ursprung in der Japanischen Automobilindustrie Japan
  - Kan=>Visualisieren, Ban=>Karte

5

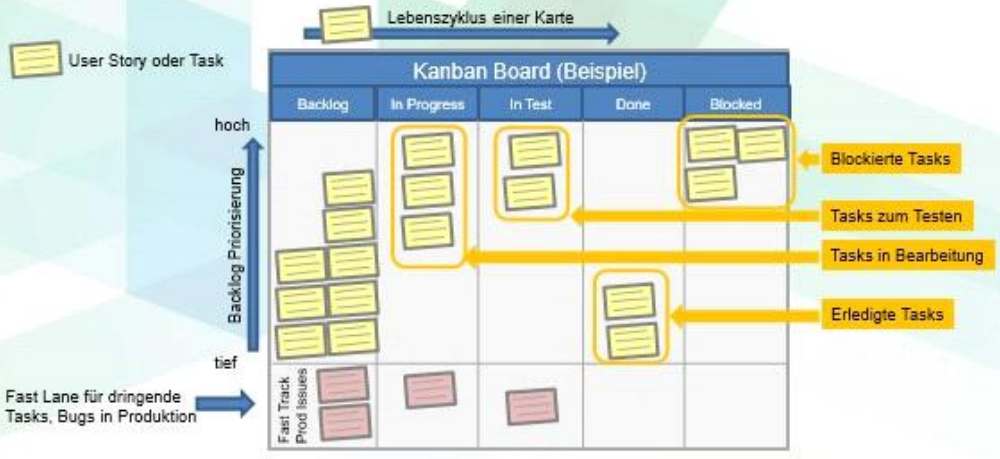
Scrum Board - Beispiel



6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Kanban Board - Beispiel



7

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Board Karten

- **Karten repräsentieren User Stories oder Tasks**



1. Identifier
2. Titel der User Story / Task
3. Kurzbeschreibung
4. Akzeptanzkriterien der User Story
5. Verantwortlicher Mitarbeiter (Entwickler, Tester, …)

8

05 User Stories

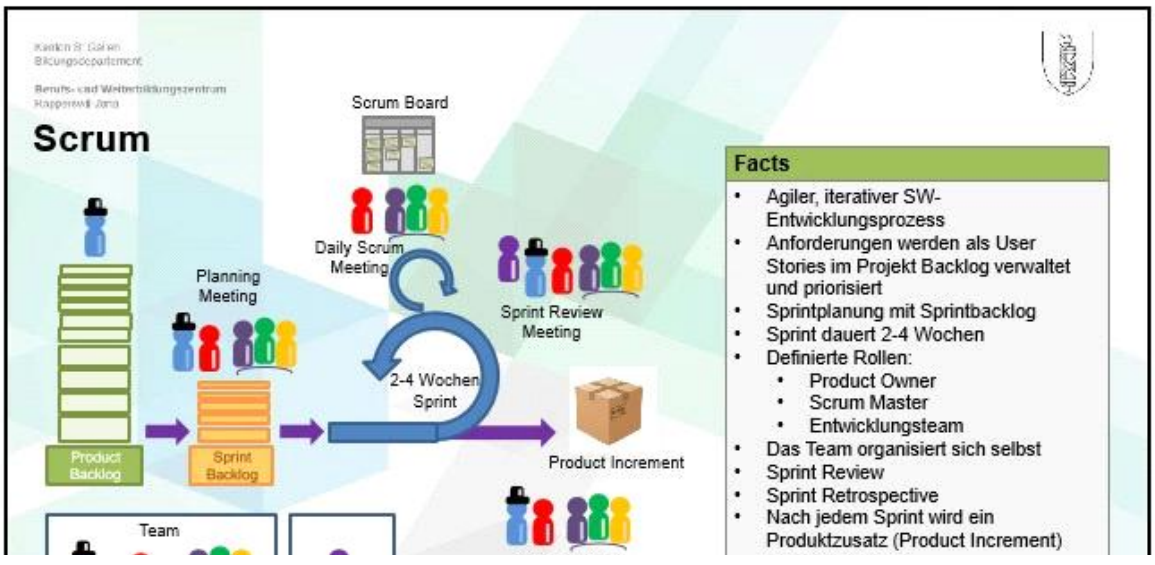
Dienstag, 18. August 2026 08:30

M426-06
User Stories

18.12.2019



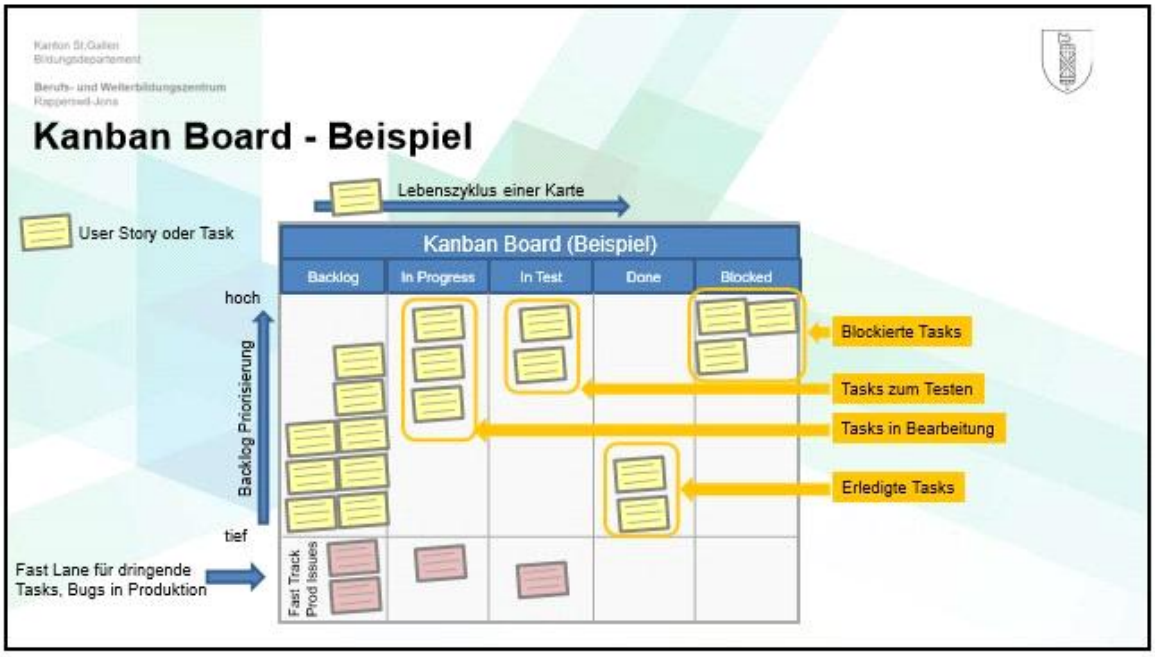
1




Product Backlog
Sprint Backlog
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Product Increment
Retrospektive
Sprint Review
Sprint Retrospective
Nach jedem Sprint wird ein Produktzusatz (Product Increment) geliefert / verteilt

2

18.12.2019


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Kanban Board - Beispiel
Lebenszyklus einer Karte
User Story oder Task
Kanban Board (Beispiel)
Backlog
In Progress
In Test
Done
Blocked
hoch
Backlog Priorisierung
tief
Blockierte Tasks
Tasks zum Testen
Tasks in Bearbeitung
Erledigte Tasks
Fast Lane für dringende Tasks, Bugs in Produktion
Fast Track Prod Issues

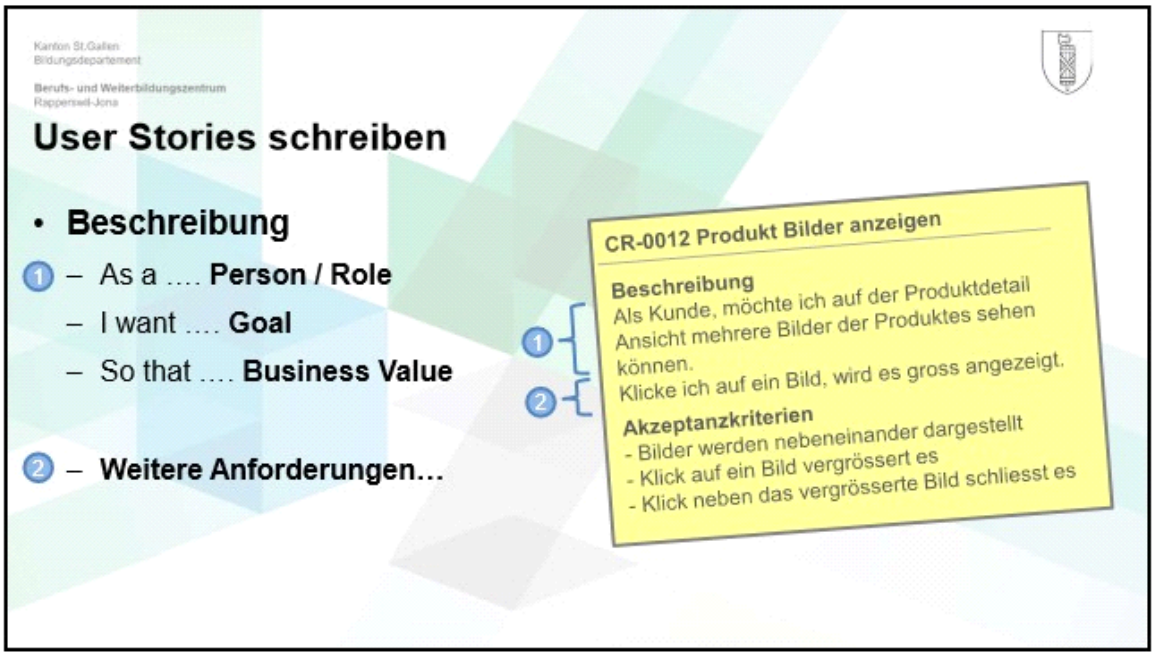
3


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
User Stories
Karten repräsentieren User Stories oder Tasks (Aufgaben)
CR-0012 Produkt Bilder anzeigen
Marco
Beschreibung
Als Kunde, möchte ich auf der Produktdetail Ansicht mehrere Bilder der Produktes sehen können. Klicke ich auf ein Bild, wird es gross angezeigt.
Akzeptanzkriterien
1 Identifier
2 Titel der User Story / Task
3 Kurzbeschreibung
4 Akzeptanzkriterien der User Story
5 Verantwortlicher Mitarbeiter

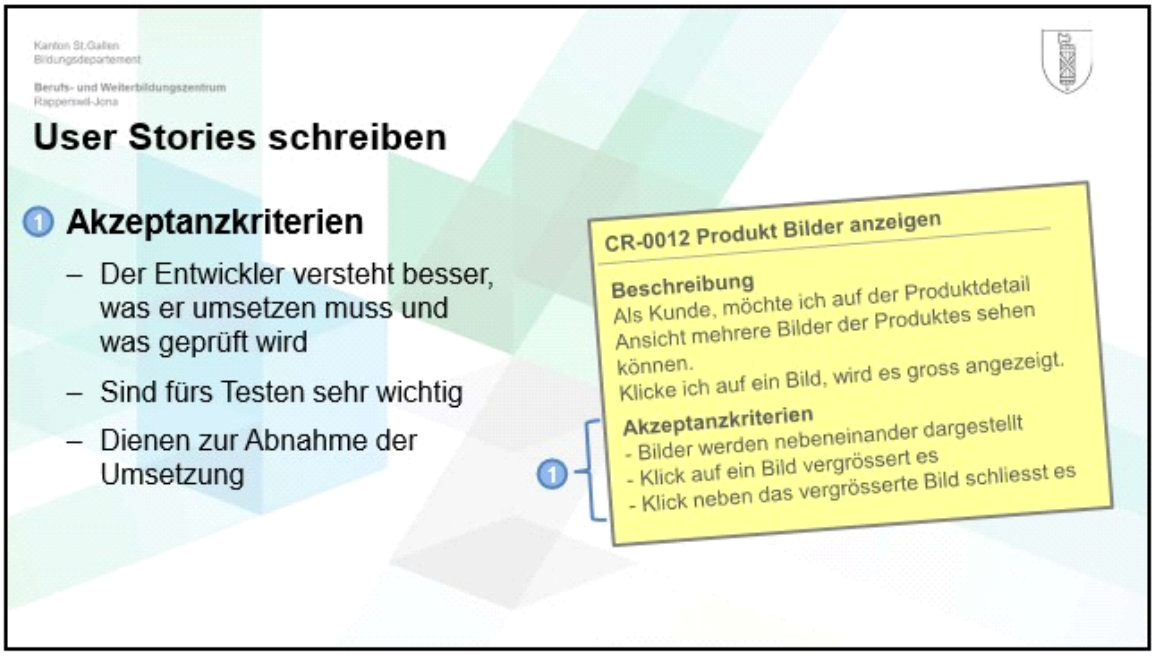

können. Klicke ich auf ein Bild, wird es gross
angezeigt.
4 Akzeptanzkriterien
- Bilder werden nebeneinander dargestellt
- Klick auf ein Bild vergrössert es
- Klick neben das vergrösserte Bild schliesst es
4 Akzeptanzkriterien der User Story
5 Verantwortlicher Mitarbeiter
(Entwickler, Tester, ...)

4

2


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
User Stories schreiben
• Beschreibung
1 – As a .... Person / Role
– I want .... Goal
– So that .... Business Value
2 – Weitere Anforderungen...
CR-0012 Produkt Bilder anzeigen
Beschreibung
Als Kunde, möchte ich auf der Produktdetail Ansicht mehrere Bilder der Produktes sehen können.
Klicke ich auf ein Bild, wird es gross angezeigt.
Akzeptanzkriterien
- Bilder werden nebeneinander dargestellt
- Klick auf ein Bild vergrössert es
- Klick neben das vergrösserte Bild schliesst es
1
2

5


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
User Stories schreiben
1 Akzeptanzkriterien
– Der Entwickler versteht besser, was er umsetzen muss und was geprüft wird
– Sind fürs Testen sehr wichtig
– Dienen zur Abnahme der Umsetzung
CR-0012 Produkt Bilder anzeigen
Beschreibung
Als Kunde, möchte ich auf der Produktdetail Ansicht mehrere Bilder der Produktes sehen können.
Klicke ich auf ein Bild, wird es gross angezeigt.
Akzeptanzkriterien
- Bilder werden nebeneinander dargestellt
- Klick auf ein Bild vergrössert es
- Klick neben das vergrösserte Bild schliesst es
1

6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

User Stories organisieren

- **Epics gruppieren User Stories**
- **Oft sind User Stories zu gross und können in n Tasks aufgeteilt werden**



7

06 Tipps für User Stories

Dienstag, 18. August 2026 09:00

Eine gut beschriebene User Story

Eine **gut beschriebene User Story** sollte vor allem den Nutzer, sein Bedürfnis und den konkreten Nutzen klar machen.

Beispiel:

User Story: Passwort zurücksetzen

Als registrierter Nutzer
möchte ich mein Passwort über meine E-Mail-Adresse zurücksetzen können,
damit ich wieder Zugriff auf mein Konto erhalte, wenn ich mein Passwort vergessen habe.

Akzeptanzkriterien:

- Der Nutzer kann auf „Passwort vergessen?“ klicken.
- Der Nutzer kann seine registrierte E-Mail-Adresse eingeben.
- Bei einer gültigen E-Mail-Adresse wird eine E-Mail mit einem sicheren Zurücksetzungslink versendet.
- Der Link ist nur für einen begrenzten Zeitraum gültig.
- Über den Link kann der Nutzer ein neues Passwort vergeben.
- Nach erfolgreicher Änderung kann sich der Nutzer mit dem neuen Passwort anmelden.

Warum ist diese Story gut?

- **Rolle:** Wer benötigt die Funktion?
- **Bedürfnis:** Was möchte die Person tun?
- **Nutzen:** Warum ist es wichtig?
- **Akzeptanzkriterien:** Woran erkennt man, dass die Story erfüllt ist?
- Sie beschreibt **was** erreicht werden soll, nicht **wie** es technisch umgesetzt werden muss.

Als Faustregel eignet sich das Format:

Als [Rolle] möchte ich [Ziel/Funktion], damit [Nutzen].

Eine schlecht beschriebene User Story

Ein Beispiel für eine **schlecht beschriebene User Story** wäre:

„Passwort zurücksetzen implementieren.“

Warum ist sie schlecht?

- ❌ **Keine Nutzerrolle:** Wer möchte das?
- ❌ **Kein konkretes Bedürfnis:** Was genau soll möglich sein?
- ❌ **Kein Nutzen:** Warum wird die Funktion benötigt?
- ❌ **Zu technisch bzw. lösungsorientiert:** „implementieren“ beschreibt die Umsetzung statt den Bedarf.
- ❌ **Keine Akzeptanzkriterien:** Es ist unklar, wann die Story als erledigt gilt.
- ❌ **Zu wenig Kontext:** Sonderfälle wie ungültige E-Mail-Adresse oder abgelaufener Link werden nicht berücksichtigt.

Besser wäre:

Als registrierter Nutzer möchte ich mein vergessenes Passwort zurücksetzen können, damit ich wieder Zugriff auf mein Konto erhalte.

Checkliste für gute User Stories

- ◯ **Nutzerrolle definiert:** Ist klar, wer die Funktion benötigt?
- ◯ **Bedürfnis beschrieben:** Ist klar, was der Nutzer tun möchte?
- ◯ **Nutzen genannt:** Ist beschrieben, warum der Nutzer das möchte?
- ◯ **Inhalt verständlich:** Kann die Story ohne Fachjargon verstanden werden?
- ◯ **Konkretes Ziel:** Beschreibt die Story ein klares Ziel?
- ◯ **Nicht zu groß:** Kann die Story innerhalb eines überschaubaren Zeitraums umgesetzt werden?
- ◯ **Unabhängig:** Kann die Story möglichst unabhängig von anderen Stories umgesetzt werden?
- ◯ **Testbar:** Lässt sich eindeutig feststellen, wann die Story erfüllt ist?
- ◯ **Akzeptanzkriterien vorhanden:** Ist definiert, wann die Story als „fertig“ gilt?
- ◯ **Keine unnötige technische Lösung vorgegeben:** Beschreibt die Story das **Was, Warum und Wie**, aber **nicht** das **technische Wie**?
- ◯ **Eindeutige Formulierung:** Gibt es keine widersprüchlichen oder mehrdeutigen Anforderungen?
- ◯ **Mehrwert für den Nutzer:** Liefert die Umsetzung einen erkennbaren Nutzen?

07 Erster Architektur Entwurf

Dienstag, 18. August 2026 08:31

Auftrag

Überlegen und dikutieren Sie im Team eine mögliche Architektur.

Erstellen Sie eine erste Version vom Architekturkonzept (Klassendiagramm) ohne zu sehr alle Details einzuzeichnen. Das Konzept soll nur die Klassen, mit relvanten Attributen und Methoden, sowie Beziehungen zwischen den Klassen aufzeigen.

01 Agenda

Montag, 24. August 2026 22:06

Agenda

- [ ] Rückblick
- [ ] Präsentation, 1. Entwurf der SW-Architektur
- [ ] Sprint Review
- [ ] Sprint Retrospektive
- [ ] Übung zur Sprint Retrospektive
- [ ] Definition of Done
- [ ] Übung Definition of Done
- [ ] Rollen und Teams
- [ ] Daily Scrum Meeting

02 Entwurf der SW-Architektur

Montag, 24. August 2026 22:08

Auftrag

Erarbeiten Sie im Team einen ersten Architekturentwurf und präsentieren Sie ihn den anderen Teams.

03 Sprint Review

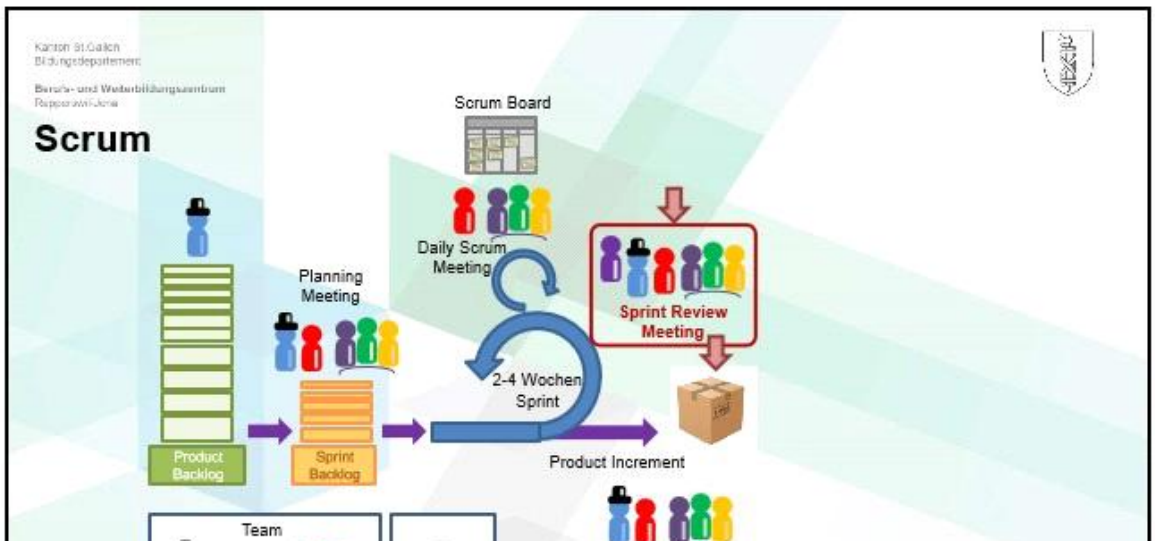
Montag, 24. August 2026 22:09

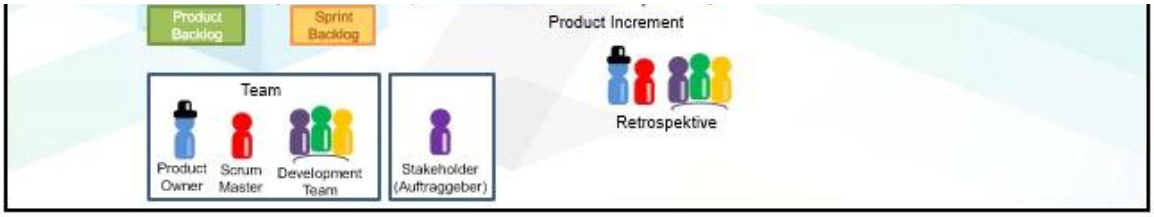
M426-07
Sprint Re...

08.01.2020

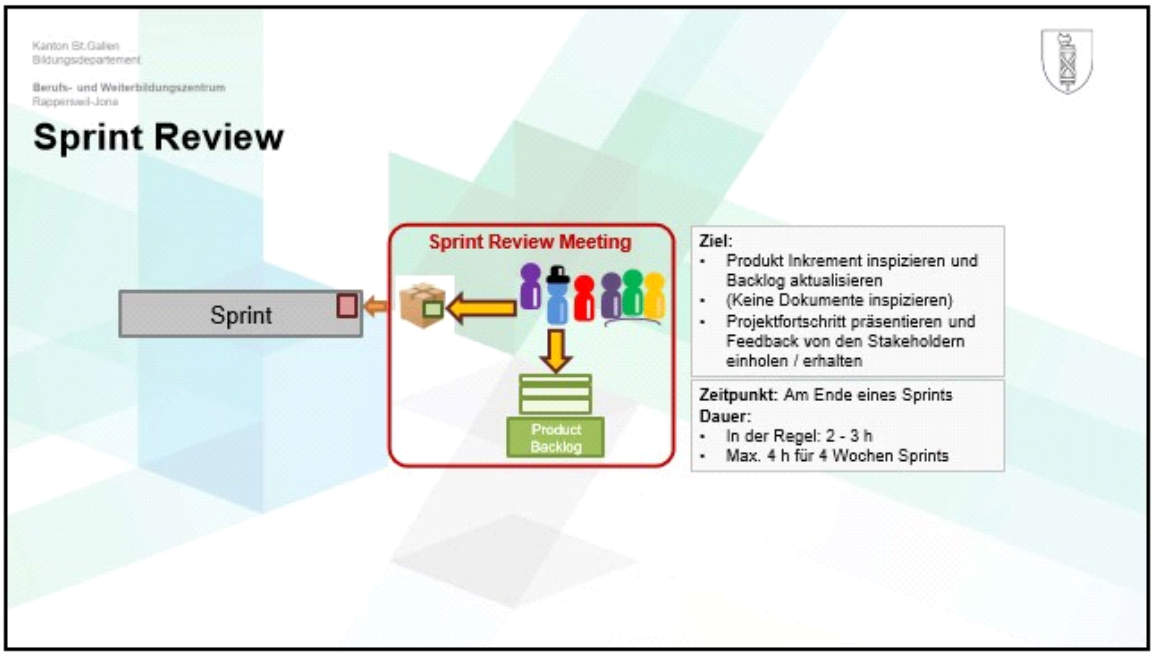


1

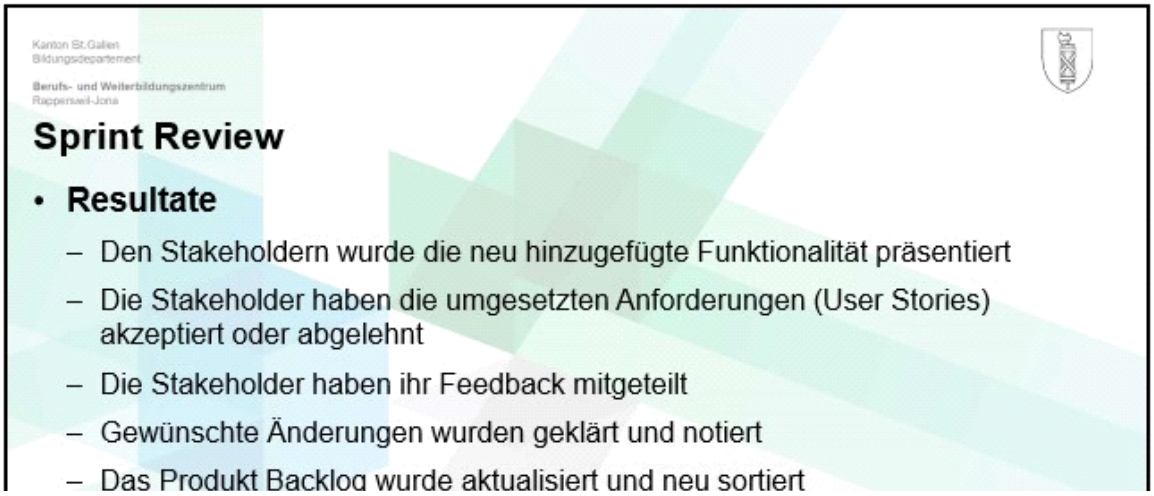



Product Backlog
Sprint Backlog
Product Increment
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive

2


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Sprint Review
Sprint
Sprint Review Meeting
Product Backlog
Ziel:
• Produkt Inkrement inspizieren und Backlog aktualisieren
• (Keine Dokumente inspizieren)
• Projektfortschritt präsentieren und Feedback von den Stakeholdern einholen / erhalten
Zeitpunkt: Am Ende eines Sprints
Dauer:
• In der Regel: 2 - 3 h
• Max. 4 h für 4 Wochen Sprints

3


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Sprint Review
• Resultate
– Den Stakeholdern wurde die neu hinzugefügte Funktionalität präsentiert
– Die Stakeholder haben die umgesetzten Anforderungen (User Stories) akzeptiert oder abgelehnt
– Die Stakeholder haben ihr Feedback mitgeteilt
– Gewünschte Änderungen wurden geklärt und notiert
– Das Produkt Backlog wurde aktualisiert und neu sortiert

– Gewünschte Änderungen wurden geklärt und notiert
– Das Produkt Backlog wurde aktualisiert und neu sortiert
– Alles ist bereit fürs folgende Planungsmeeting

4

2

04 Sprint Retrospektive

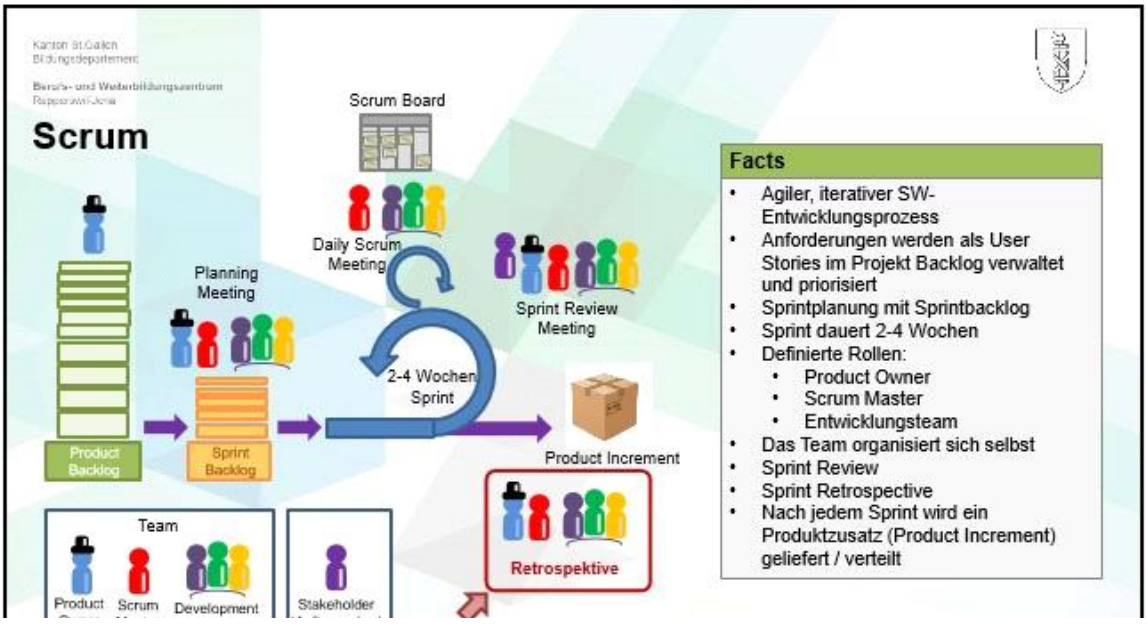
Montag, 24. August 2026 22:09

M426-08
Sprint Ret...

08.01.2020



1




Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive
Produktzusatz (Product Increment) geliefert / verteilt

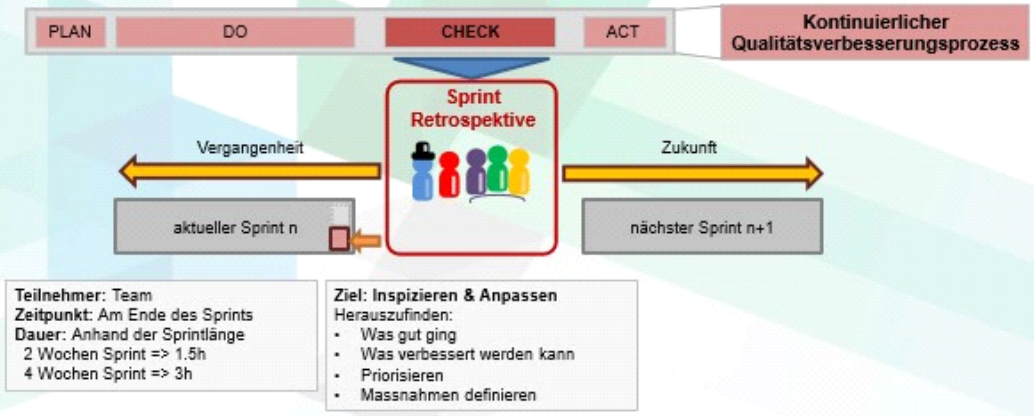
2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive



Teilnehmer: Team
Zeitpunkt: Am Ende des Sprints
Dauer: Anhand der Sprintlänge
2 Wochen Sprint => 1.5h
4 Wochen Sprint => 3h

Ziel: Inspizieren & Anpassen
Herauszufinden:
- Was gut ging
- Was verbessert werden kann
- Priorisieren
- Massnahmen definieren

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive

- **Resultate**
  - Gemeinsames Verständnis wie der aktuelle Sprint verlaufen ist und welche Verbesserungsmassnahmen geplant sind
  - Verbesserungsmassnahmen sind definiert und priorisiert
  - Gewissheit über die Projektkontrolle

4

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive – Ablauf (1/2)

1. Set the Stage

- Gute Atmosphäre schaffen, damit Teammitglieder aktiv, fokussiert und kommunikativ beitragen können
- Sprint zusammenfassen:
  Was war geplant, welche Ziele wurden (nicht) erreicht, wichtige Ereignisse

2. Gather Data

- Positive und negative Ereignisse erheben
- Was ist gut gelaufen, was nicht
- Themenbereiche: Team, Teambildung, Kommunikation, Verständnis der Anforderungen (User Stories), Infrastruktur, Umgebungen, Qualität (Anforderungen, Source Code, Unit Tests,…), Buildprozess, Testen, …

5

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive – Ablauf (2/2)

3. Generate Insights

- Erhobene Daten interpretieren, Ursachen und mögliche Effekte aufdecken
- Mögliche Massnahmen definieren

4. Decide what to do

- Obige Punkte und Massnahmen priorisieren.
- Für die wichtigsten Massnahmen wird ein Verantwortlicher und ein Erledigungstermin gesetzt

5. Closing

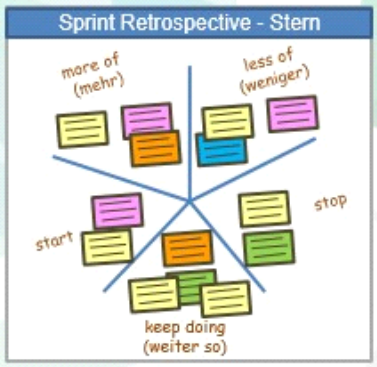
- Die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen und dokumentieren
- Informationen allen Teammitgliedern zugänglich machen

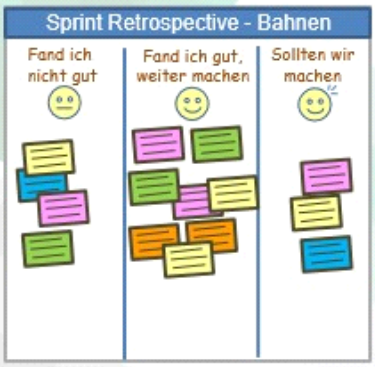
6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Sprint Retrospektive - Methoden





Weitere Ideen zur Gestaltung der Sprint Retrospektiven finden sich im Internet

7

05 Ü04 Sprint Retrospektive

Montag, 24. August 2026 22:10

M426-EX04
Sprint Ret...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX04 Sprint Retrospektive

Ziel dieser Übung ist es, diverse Methoden für eine Sprint Retrospektive zu sammeln.

Aufgabe 1 – Methodensammlung für eine Retrospektive

Ziel: Methoden für eine Sprint Retrospektive recherchieren und zwei auswählen fürs spätere Projekt.

Form: Gruppenarbeit (2-5er)

Tools: Internet Browser

Zeit: 30 Min. plus 5 Min. Präsentation

a) Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie 3-4 unterschiedliche Methoden zusammen, um eine Retrospektive durchzuführen.
b) Stellen Sie die zusammengetragenen Methoden ins Class Notebook.
c) Diskutieren Sie die Methoden und wählen sie im Team zwei aus, um sie später in der Projektarbeit bei den Sprint Retrospektiven aus zu probieren.
d) Präsentieren sie eine Methode der Klasse.

M426-EX04 Sprint Retrospektive, Version: 1.0, 05.01.2020, Sabbatella, Mario

06 Definition of Done

Montag, 24. August 2026 22:11

M426-EX05 Definition...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX05 Definition of Done

Ziel dieser Übung ist es, eine «Definition of Done» zu erstellen, um sie in der Projektarbeit einzusetzen.

Aufgabe 1 – Definition of Done erstellen

Ziel: Das Team erstellt eine Definition of Done für die spätere Benutzung in der Projektarbeit.

Form: Gruppenarbeit (2-5er)

Tools: Internet Browser, Word oder Power Point

Zeit: 30 Min. + 5 Min. Präsentation

a) Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie 2-3 Beispiele von Definitions of Done zusammen.
b) Stellen Sie die zusammengetragenen Beispiele ins Class Notebook.
c) Erstellen Sie im Team eine Definition of Done, welche Sie später in der Projektarbeit benutzen wollen.
d) Präsentieren Sie ihre «Definition of Done» der Klasse.

M426-EX05 Definition of Done, Version: 1.0, 05.01.2020, Sabbatella, Mario

07 Ü05 Definition of Done

Montag, 24. August 2026 22:11

M426-EX05 Definition...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX05 Definition of Done

Ziel dieser Übung ist es, eine «Definition of Done» zu erstellen, um sie in der Projektarbeit einzusetzen.

Aufgabe 1 – Definition of Done erstellen

Ziel: Das Team erstellt eine Definition of Done für die spätere Benutzung in der Projektarbeit.

Form: Gruppenarbeit (2-5er)

Tools: Internet Browser, Word oder Power Point

Zeit: 30 Min. + 5 Min. Präsentation

a) Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie 2-3 Beispiele von Definitions of Done zusammen.
b) Stellen Sie die zusammengetragenen Beispiele ins Class Notebook.
c) Erstellen Sie im Team eine Definition of Done, welche Sie später in der Projektarbeit benutzen wollen.
d) Präsentieren Sie ihre «Definition of Done» der Klasse.

M426-EX05 Definition of Done, Version: 1.0, 05.01.2020, Sabbatella, Mario

08 Rollen und Teams

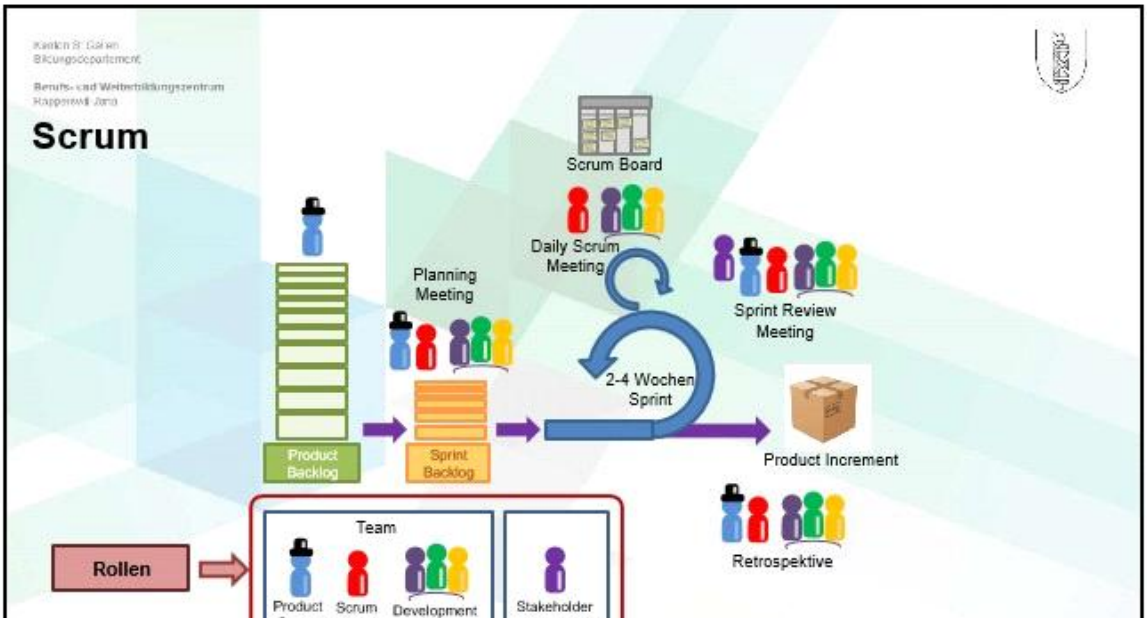
Montag, 24. August 2026 22:12

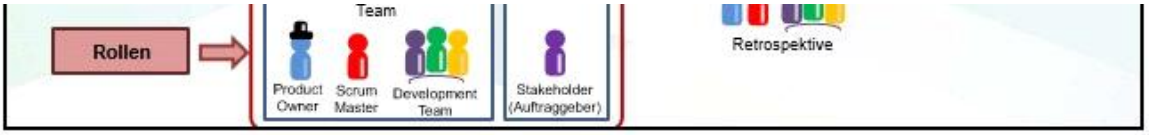
M426-10
Rollen un...

09.01.2020



1




Rollen
Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Retrospektive

2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Rollen

- **Product Owner**
  - Repräsentiert den Kunden (Hauptstakeholder) und vermittelt dem Team die Anforderungen sowie die Vision.
  - Schreibt die Akzeptanzkriterien und priorisiert und pflegt das Product Backlog.
  - Muss gut zwischen Auftraggeber und Team kommunizieren können.
  - Sollte dafür sorgen, dass das Team fokussiert bleibt, um die Vision des Kunden umzusetzen.
  - Diese Rolle wird oft durch einen Business Analyst besetzt

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Rollen

- **Scrum Master**
  - Sorgt dafür, dass der Prozess eingehalten wird
  - Unterstützt den Product Owner und das Entwicklungsteam
  - Berater und Beschützer des Teams
  - Räumt allfällige Hindernisse aus dem Weg
  - Organisiert sich selbstständig



4

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Rollen

- **Stakeholder**
  - Ein Stakeholder kann jeder ausserhalb des Scrum Teams sein, der Interesse an dem zu entwickelnden Produkt hat.
  - Oft Sponsor des Projektes.
  - Stakeholder können Auftraggeber, Benutzer des Produktes, Manager, Fachexperten, Verkäufer und andere sein.
  - Die wichtigsten Stakeholder nehmen am Sprint Review Meeting teil.

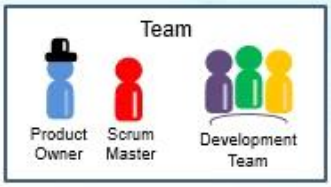
5

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Teams

- **Team**
  - Das Team besteht normalerweise aus fünf bis neun Mitgliedern mit unterschiedlichen Fähigkeiten
  - Das Team organisiert sich selbst und arbeitet eigenständig
  - Es sollte über die richtige Anzahl Mitgliedern mit den benötigten Fähigkeiten verfügen, um einen Sprint fertigstellen zu können.
  - Im Scrum Team gibt es drei Rollen:
    - Product Owner
    - Scrum Master
    - Development Team



6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Teams

- **Scrum / Development Team**
  - Das Entwicklungsteam erledigt die im Sprint geplanten Aufgaben
  - Das Entwicklungsteam besteht normalerweise aus fünf bis sieben Mitgliedern
  - Cross-Functional Team: Business Analyst, UI / UX Designer, Software Architekten, Software Entwickler, Tester, etc.



7

09 Daily Scrum Meeting

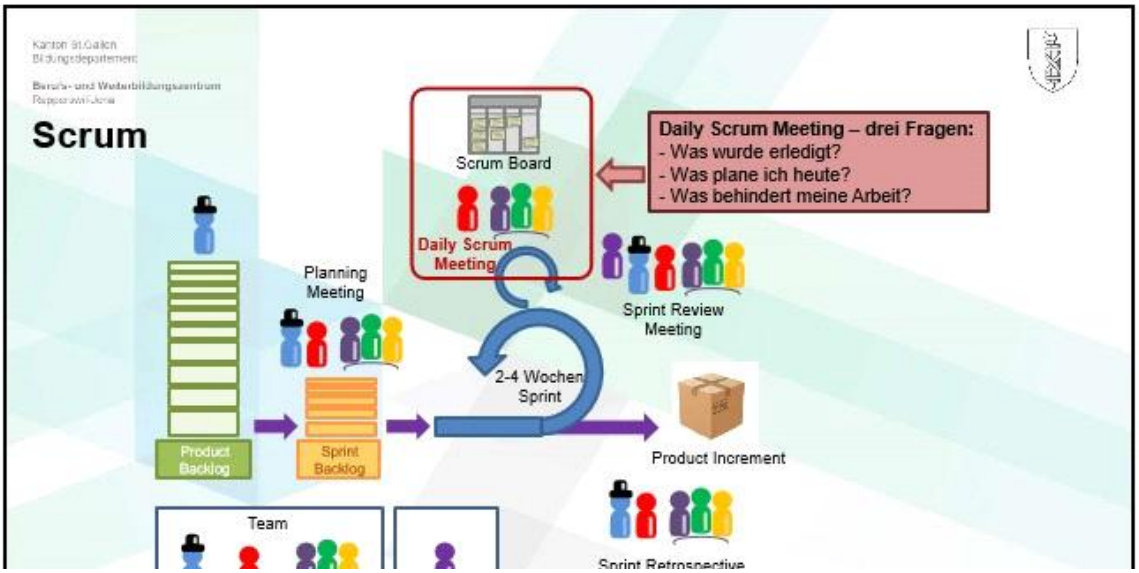
Montag, 24. August 2026 22:13

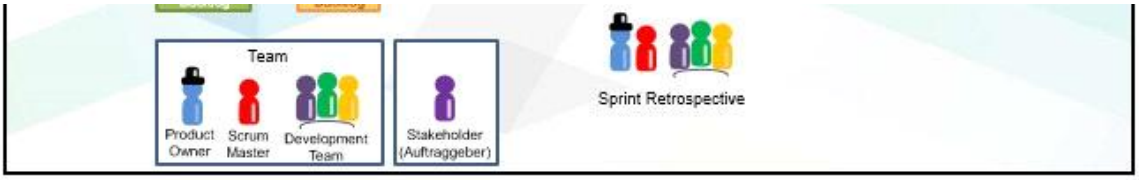
M426-11
Daily Scru...

09.01.2020



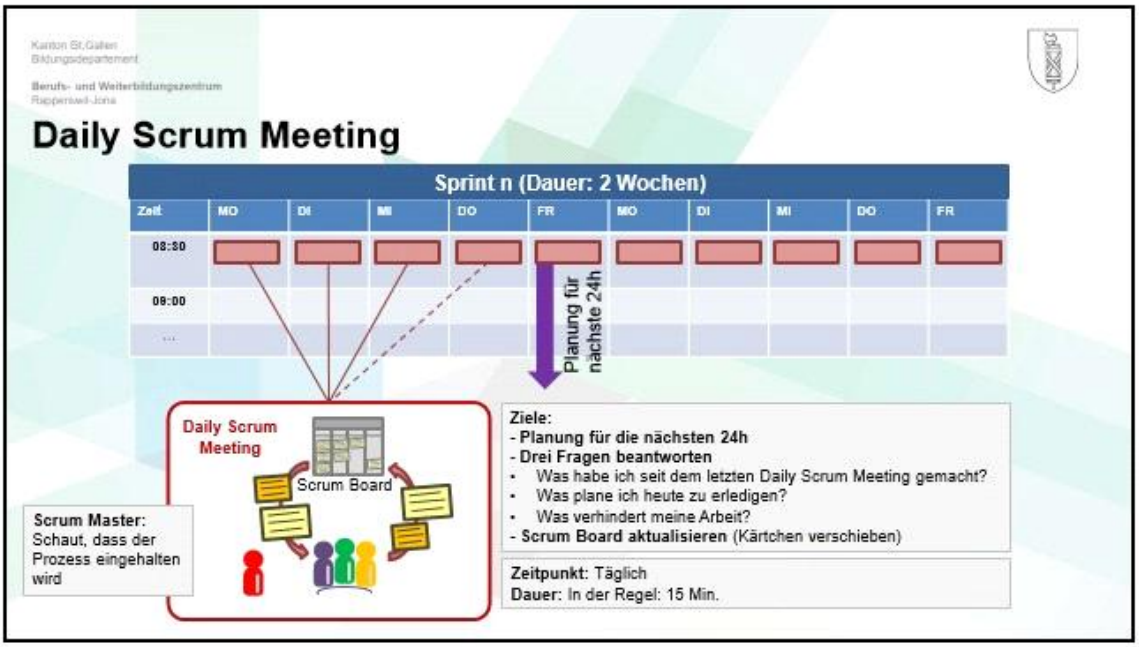
1




Team
Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholder (Auftraggeber)
Sprint Retrospective

2

09.01.2020


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Daily Scrum Meeting
Sprint n (Dauer: 2 Wochen)
Zeit
MO
DI
MI
DO
FR
MO
DI
MI
DO
FR
08:30
09:00
...
Planung für nächste 24h
Daily Scrum Meeting
Scrum Board
Scrum Master: Schaut, dass der Prozess eingehalten wird
Ziele:
- Planung für die nächsten 24h
- Drei Fragen beantworten
• Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum Meeting gemacht?
• Was plane ich heute zu erledigen?
• Was verhindert meine Arbeit?
- Scrum Board aktualisieren (Kärtchen verschieben)
Zeitpunkt: Täglich
Dauer: In der Regel: 15 Min.

3


Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona
Daily Scrum Meeting
Ziele:
• Planung für die nächsten 24h
• Drei Fragen beantworten
– Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum Meeting gemacht?
– Was plane ich heute zu erledigen?
– Was verhindert meine Arbeit?
• Scrum Board aktualisieren, Kärtchen verschieben

– Was verhindert meine Arbeit?

- **Scrum Board aktualisieren, Kärtchen verschieben**

4

2

01 Agenda

Montag, 7. September 2026 22:18

Architektur

- [ ] Architektur Design (Präsentation und Diskussion)
  - Struktur - Klassendiagramm
  - Ablaufssteuerung - Aktivitätsdiagramm
- [ ] Solid-Prinzipien
  - Single Responsibility
  - Und 4 wetere
- [ ] Design Pattern
  - Command Pattern
  - Factory Method
- [ ] Architektur Design mit Patterns

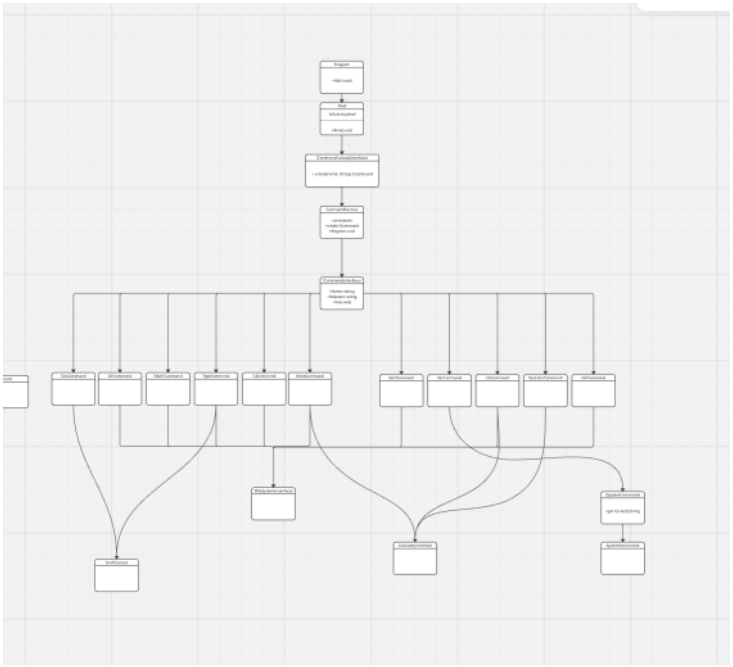
02 Erstes Architekturdesign vorstellen

Montag, 7. September 2026 22:19

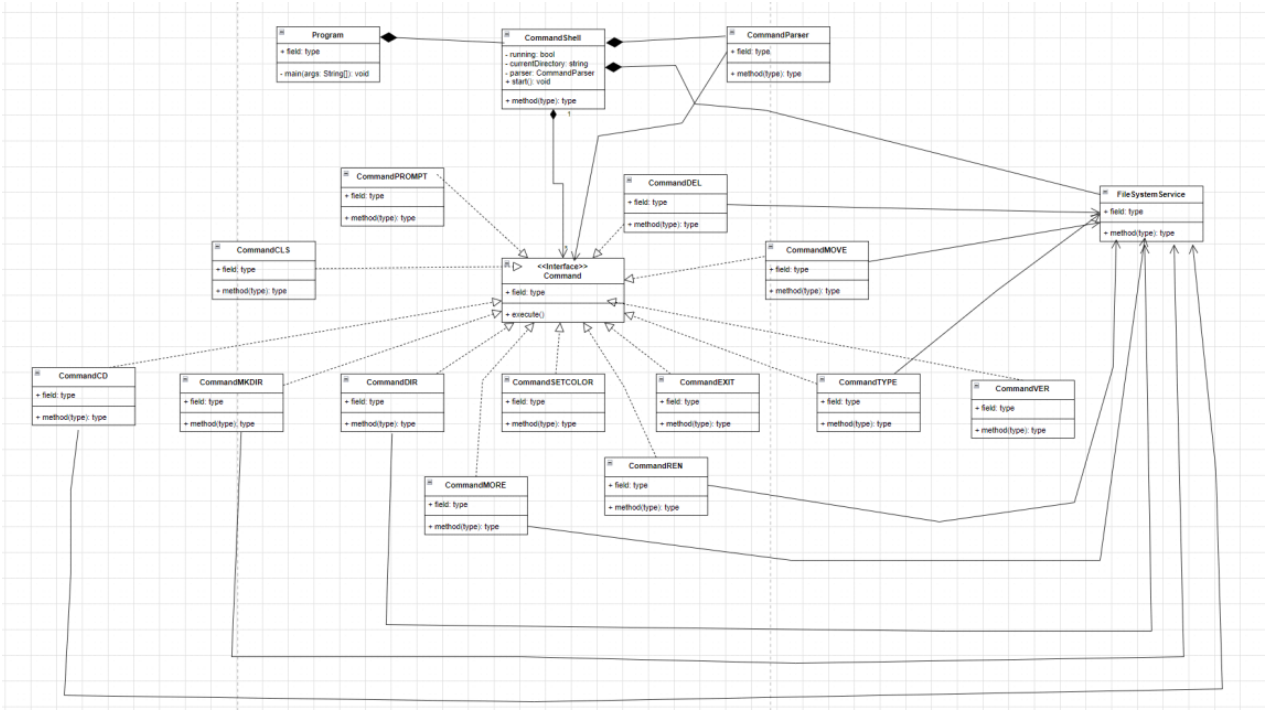
Jedes Team präsentiert den Stand ihres Architekturdesigns.

- Klassendiagramm => Struktur
- Aktivitätsdiagramm => Programmsteuerung / Ablauf

Team Commander – A

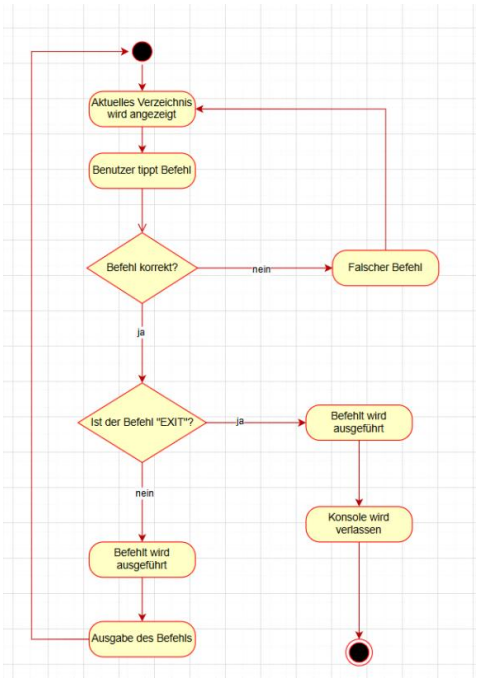


Team Commander – B

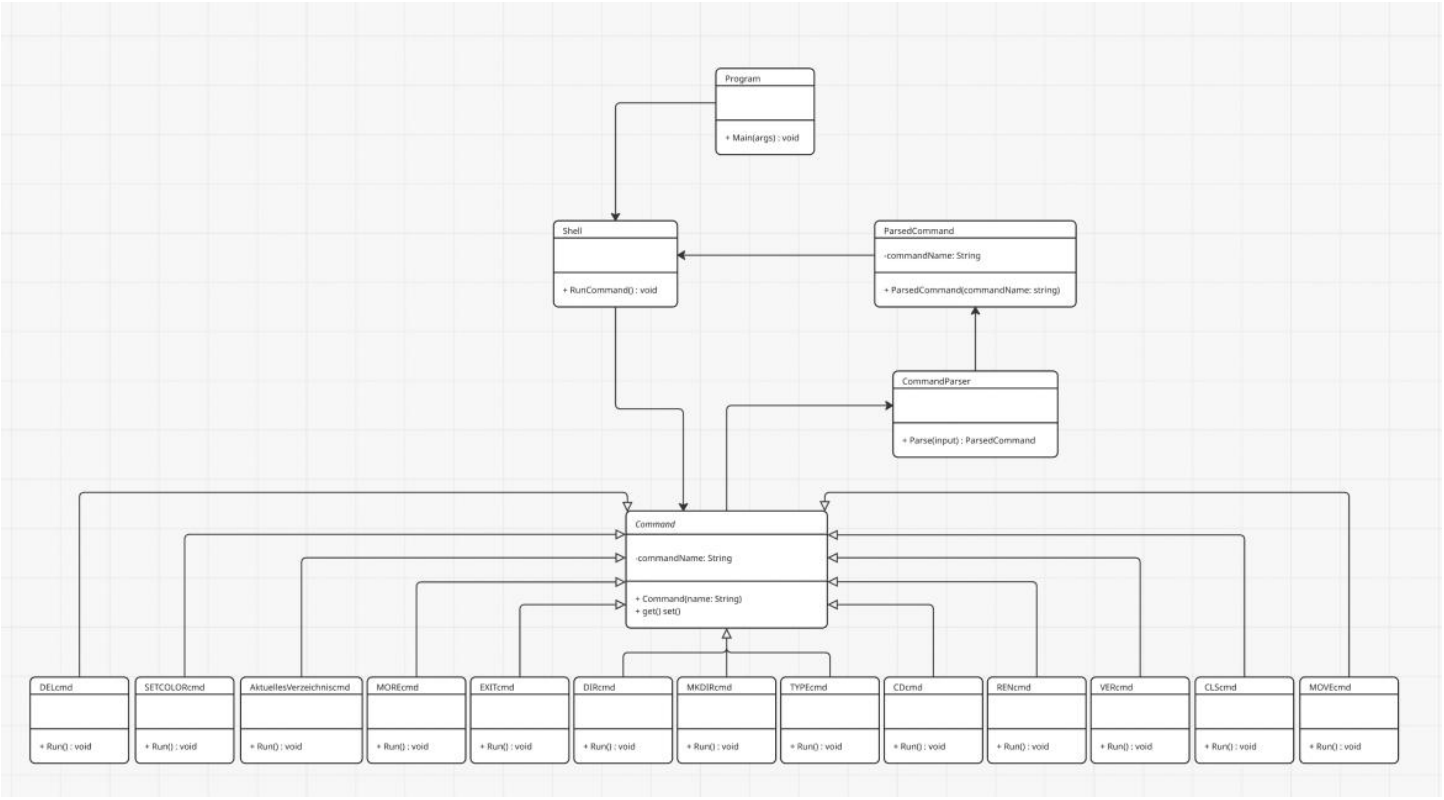


Programmablauf

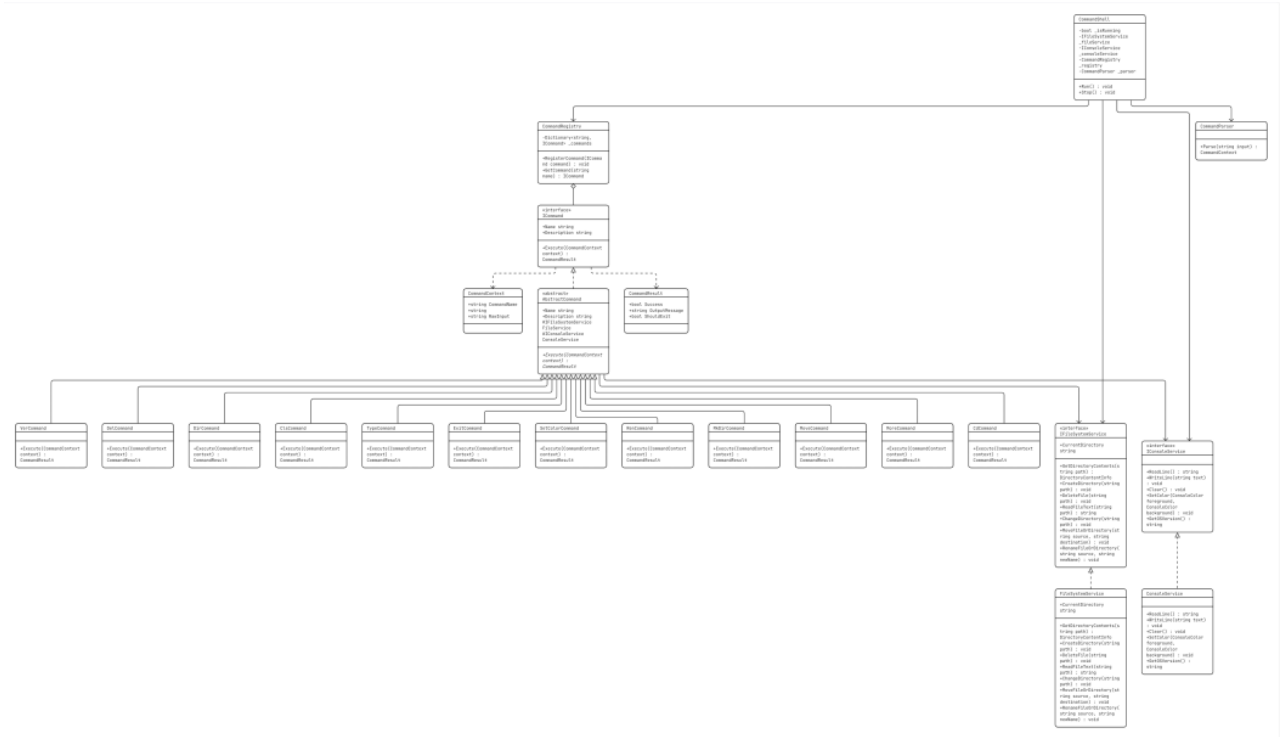




Team Commander – C



Team Commander – D



03 SOLID Prinzipien

Montag, 7. September 2026 22:25

S	**Single Responsibility Principle** Verantwortlichkeit trennen, d.h. eine Klasse oder eine Methode soll nur genau für eine Aufgabe verantwortlich sein.
O	**Open-Close Principle** Klassen sollten erweitert werden können, ohne den bestehenden Code zu modifizieren.
L	**Liskov Substitution Principle** Unterklassen müssen grundsätzlich für ihre Oberklassen eingesetzt werden können. Die Unterklassen sollten austauschbar sein.
I	**Interface Segregation Principle** Schnittstellen client-spezifisch feingranular definieren, statt ein großes Universalinterface.
D	**Dependency Inversion Principle** Abhängigkeiten durch Interfaces entkoppeln und konfigurierbar gestalten.

Auftrag

Jedes Team wählt einen der folgenden SOLID Designprizipien und erstellt eine kurze Präsentation und präsentiert es der Klasse.

Single Responsibility Principle (bereits besprochen)

- **Open-Close Principle – Team A**
- **Liskov Substitution Principle – Team B**
- **Interface Segregation Principle – Team C**
- **Dependency Inversion Principle – Team D**

Rahmenbedingungen für die Präsentation:

- Principle Name mit Grobbeschriebung
- Erklärung / Beschreibung
- Zusammengehöriges Beispiel mit:
  - Klassendiagramm mit Kommentar
  - Code Beispiel

Resultate - Präsentationen

S	**Single Responsibility Principle** Verantwortlichkeit trennen, d.h. eine Klasse oder eine Methode soll	

	nur genau für eine Aufgabe verantwortlich sein.	
O	**Open-Close Principle** Klassen sollten erweitert werden können, ohne den bestehenden Code zu modifizieren.	 Open-Close d-Principle
L	**Liskov Substitution Principle** Unterklassen müssen grundsätzlich für ihre Oberklassen eingesetzt werden können. Die Unterklassen sollten austauschbar sein.	 Team_B_Li skov
I	**Interface Segregation Principle** Schnittstellen client-spezifisch feingranular definieren, statt ein großes Universalinterface.	 ISP_Praes entation_...
D	**Dependency Inversion Principle** Abhängigkeiten durch Interfaces entkoppeln und konfigurierbar gestalten.	 Dependen cy Inversi...

04 Das Command Pattern

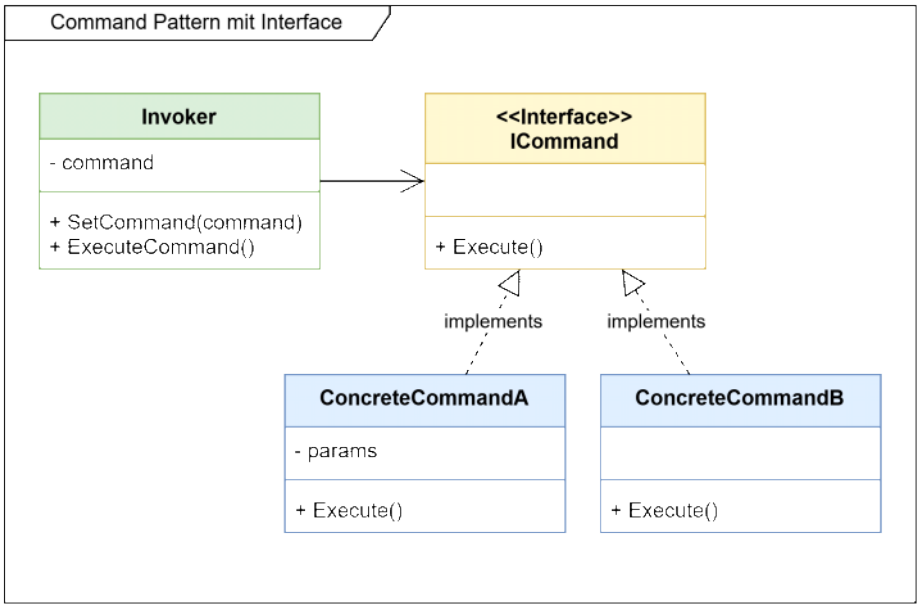
Montag, 7. September 2026 22:26

Command Pattern - Tutorials und Beispiel Code

Refactoring Guru: https://refactoring.guru/design-patterns

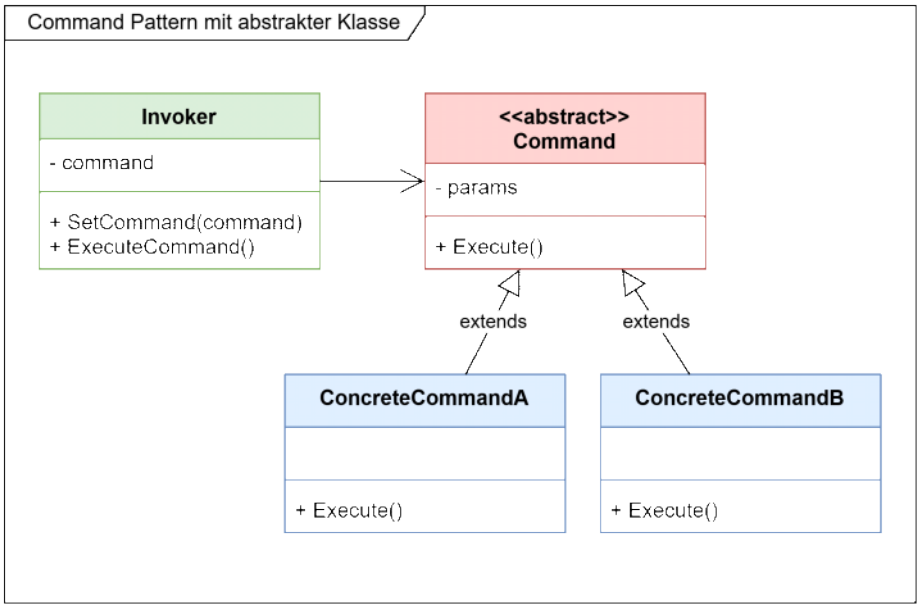
Dofactory - C#: https://www.dofactory.com/net/command-design-pattern

Command Pattern mit Interface



Command Pattern mit abstrakter Klasse

An Stelle des Interfaces, kann das Command Pattern auch durch eine abstrakte Klasse implementiert werden.



05 Factory Method Pattern

Montag, 7. September 2026 22:27

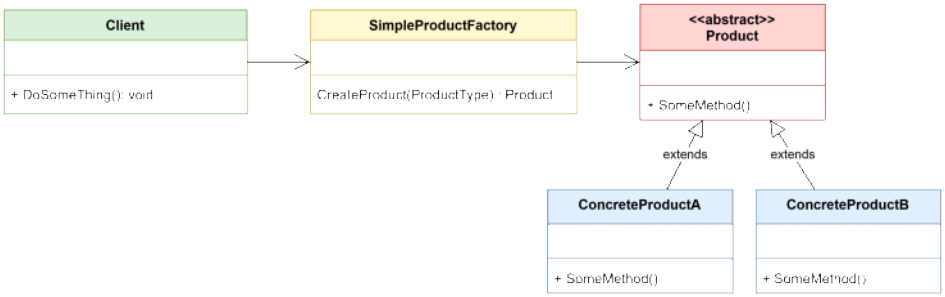
Simple Factory Method Pattern - Tutorials und Beispiel Code

Dofactory - C#: https://www.dofactory.com/net/factory-method-design-pattern

Refactoring Guru https://refactoring.guru/design-patterns

Beginners Guide: https://www.ronnydelgado.com/my-blog/design-patterns-simple-factory-pattern

Simple Factory Method




```
// Client Code

DoSomeThing()
{
  Product product = SimpleProductFactory.CreateProduct(typeof(ProductType>));
  product.SomeMethod();
  ...
}
```

01 Agenda

Dienstag, 8. September 2026 16:13

Agenda

- [ ] LB1
- [ ] Pair Programming
- [ ] Test Driven Development
- [ ] Übungen
- [ ] Analyse & Design

02 LB1 - Informationen

Dienstag, 8. September 2026 16:13

Informationen zur LB1 - Agile Software Entwicklung nach Scrum

Form:	schriftlich auf Papier
Infrastruktur und Tools	Schreibzeug und Papier
Hilfsmittel	keine
Gewichtung für Modulnote	40%

Prüfungsstoff

- Entwicklungsprozess Scrum
- Agile Planung
- Projekt Board
- Sprint Review und Retrospektive
- Rollen
- SOLID Prinzipen
- Command Pattern
- Simple Factory (Factory Method) Pattern

03 Pair Programming

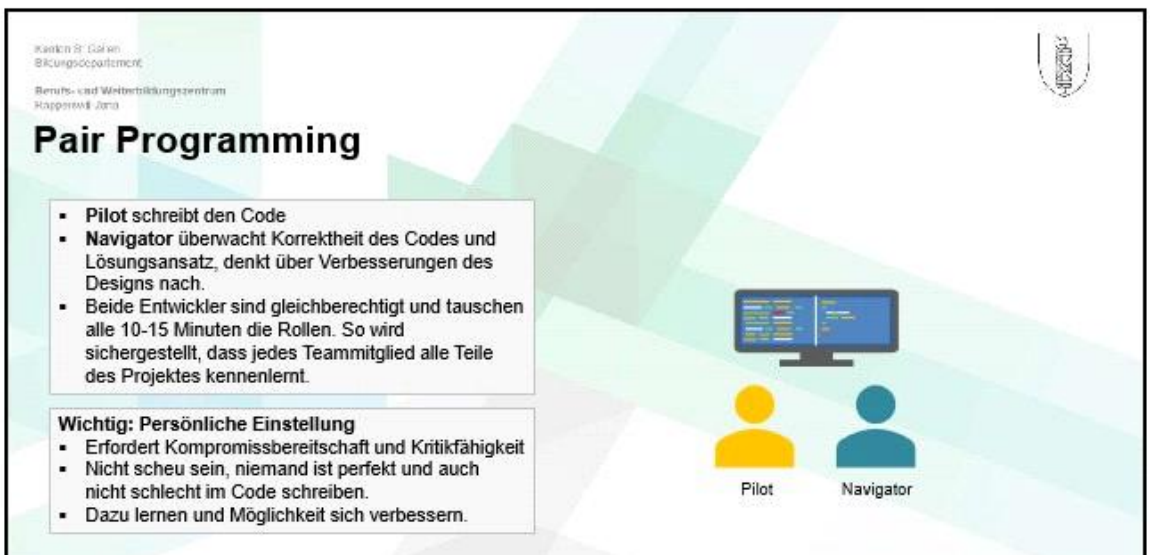
Dienstag, 15. September 2026 11:51

M426-12
Pair Progr...

15.01.2020



1



- Nicht scheu sein, niemand ist perfekt und auch nicht schlecht im Code schreiben.
- Dazu lernen und Möglichkeit sich verbessern.

Pilot Navigator

2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Pair Programming

Vorteile

- Die Qualität der Software wird verbessert
- Fehler werden früh erkannt => geringer Korrekturaufwand
- Wissen verbreitet sich im Team
- Die Kommunikation im Team verbessert sich
- Mehr Spass an der Arbeit

3

04 Test-Driven Development

Dienstag, 15. September 2026 11:54

M426-13
Test Drive...

06.12.2022

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

13 Test Driven Development (TDD)

M426 Software mit agilen Methoden entwickeln

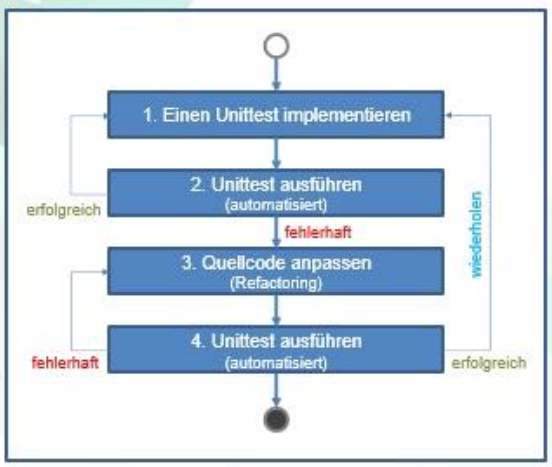
1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Test Driven Development

- **Idee hinter TDD**
  - Als erstes ein paar Tests schreiben
  - Erst dann Code schreiben um die Tests erfolgreich durchzuführen
  - Sicherstellen, dass der Quellcode durch Unittests getestet wird



2

1

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

AAA Methode um Unit Tests zu schreiben

- **Arrange:** benötigte Objekte instanzieren, Variablen deklarieren und Werte setzen
- **Act:** zu testende Methode aufrufen und Resultat speichern
- **Assert:** Das Ergebnis prüfen

3

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

AAA Methode um Unit Tests zu schreiben Beispiel

- **Arrange:** benötigte Objekte instanzieren, Variablen deklarieren und Werte setzen

Bsp:
```
// variablen (args) deklarieren und Werte setzen
double expected = 42;
```

- **Act:** zu testende Methode aufrufen und Resultat speichern

Bsp:
```
double actual = ClassToTest.MethodToTest(args ...);
```

- **Assert:** Das Ergebnis prüfen

Bsp:
```
AssertEquals(expected, actual);
```

4

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

- **Beispiel**
  - Für die Berechnung der Verkehrssteuern für Personenwagen gelten folgende Regeln für die Motorengrösse:

Berechnung der Verkehrssteuer:
- SFr. 69.00 für Motoren bis 1'200 ccm
- SFr. 100.00 für Motoren grösser 1'200 ccm

5

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

1. Unit Test für Motorengrösse kleiner 1'200 ccm

```
public class VehicleTaxCalculatorTest {

    @Test
    public void getVehicleTaxForMotorSize() {

        // Arrange
        double motorSize= 500;
        double expectedTax = 69;

        // Act
        double tax = VehicleTaxCalculator.getVehicleTaxForMotorSize(motorSize);

        // Assert
        assertEquals(expectedTax, tax);
    }
}
```

6

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

2. Implementierung der Berechnungsmethode

```
public class VehicleTaxCalculator {

    public static double getVehicleTaxForMotorSize(double motorSizeCcm)
    {
        if (motorSizeCcm <= 1200 )
        {
            return 69;
        }

        return 100;
    }
}
```

7

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

GWT Methode um Unit Tests zu schreiben

- **Given:** Gegeben ist …
- **When:** wenn die zu testende Methode aufgerufen wird…
- **Then:** dann sollte das Resultat …. sein.

- GWT erleichtert die Benennung der Testmethode nach folgendem Schema:

Given_When_Then()

4

8

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Unit Tests

GWT Methode um Unit Tests zu schreiben Beispiel

- **Given:** Gegeben ist Motor mit **500ccm**
- **When:** wenn die Verkehrssteuer berechnet wird
- **Then:** dann sollte das Resultat **CHF 69.-** sein.

Name der Testmethode:

```
Given_MotorSize500_When_CalculateTaxByMotorSize_Then_ExpectTaxEqual_69()
```

```
MotorSize500_CalculateTaxByMotorSize_ExpectTaxEqual_69()
```

9

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

Nützliche Links

- **Unit Testing mit IntelliJ**
  https://www.jetbrains.com/help/idea/configuring-testing-libraries.html

10

05 Ü6 Test Driven Development

Dienstag, 15. September 2026 11:54

Verkahrsabgaben Kanton ZH

https://www.zh.ch/de/mobilitaet/verkehrsabgaben/verkehrsabgabe-auto-kleinbus.html



M426-EX06
Test Drive...

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

M426-EX06 Test Driven Development

Ziel dieser Übung ist es, die Test Driven Development Methode und Pair Programming auszuprobieren.

Aufgabe 1 – Personenwagen Verkehrssteuer im Kanton Zürich

Ziel: In IntelliJ ein neues Java Konsolenprojekt erstellen und JUnit konfigurieren.

Form: Partnerarbeit (2er Team)

Tools: Internet Browser, IntelliJ, JUnit

Zeit: 10 Min.

a) Erstellen Sie ein neues Java Konsolenprojekt
b) Konfigurieren Sie JUnit
c) Lesen Sie die Berechnung der Verkehrssteuer des Kanton Zürichs:
https://www.zh.ch/de/mobilitaet/verkehrsabgaben/verkehrsabgabe-auto-kleinbus.html

Aufgabe 2 – Anteil der Verkehrssteuer anhand der Motorengrösse

Ziel: Nach der TDD Methode zuerst Unit Tests schreiben und anschliessend den Java Code zur Berechnung des Anteils der Verkehrssteuer abhängig von der Motorengrösse berechnen.

Form: Partnerarbeit (2er Team)

Tools: Internet Browser, IntelliJ, JUnit

Zeit: 30 Min.

a) Erstellen Sie eine Klasse mit dem Methodenrumpf (**ohne Programmierung der Logik!**) um den Anteil der Verkehrssteuer anhand der Motorengrösse zu berechnen. Überlegen Sie sich geeignete Namen für die Klasse, die Methode und die Parameter.

b) Schreiben Sie zuerst einen Unit Test, um die Verkehrssteuer für die **kleinste Motorenkategorie** zu

die Klasse, die Methode und die Parameter.

b) Schreiben Sie zuerst einen Unit Test, um die Verkehrssteuer für die **kleinste Motorenkategorie** zu testen. Führen Sie den Unittest aus.

c) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und der Test erfolgreich ausgeführt wird.

d) Schreiben Sie zuerst einen Unit Test, um die Verkehrssteuer für die **nächstgrössere Motorenkategorie** zu testen. Führen Sie den Unittest aus.

e) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und der Test erfolgreich ausgeführt wird.

f) Wiederholen Sie die Schritte **d)** und **e)** bis und mit der **höchsten Motorenkategorie 10'001 – 11'000ccm** in der Tabelle.

g) Schreiben Sie drei Unit Tests, um die Verkehrssteuer für die **Motoren grösser als 11'000ccm** zu testen. Führen Sie die Unittests aus.

h) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und die Tests erfolgreich ausgeführt wird.

Aufgabe 3 – Anteil der Verkehrssteuer anhand des Fahrzeuggewichtes

Ziel: Nach der TDD Methode zuerst Unit Tests schreiben und anschliessend den Java Code zur Berechnung des Anteils der Verkehrssteuer abhängig vom Gewicht des Fahrzeuges berechnen.

Form: Partnerarbeit (2er Team)

Tools: Internet Browser, IntelliJ, JUnit

Zeit: 30 Min.

a) Erstellen Sie eine Klasse mit dem Methodenrumpf (**ohne Programmierung der Logik!**) um den Anteil der Verkehrssteuer anhand des Fahrzeuggewichtes zu berechnen. Überlegen Sie sich geeignete Namen für die Klasse, die Methode und die Parameter.

b) Schreiben Sie zuerst einen Unit Test, um die Verkehrssteuer für das **kleinste Fahrzeuggewicht** zu testen. Führen Sie den Unittest aus.

c) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und der Test erfolgreich ausgeführt wird.

d) Schreiben Sie zuerst einen Unit Test, um die Verkehrssteuer für die **nächstgrössere Kategorie des Fahrzeuggewichtes** zu testen. Führen Sie den Unittest aus.

e) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und der Test erfolgreich ausgeführt wird.

f) Wiederholen Sie die Schritte **d)** und **e)** bis und mit der **höchsten Gewichtskategorie 3'201-3'500 kg** in der Tabelle.

g) Schreiben Sie drei Unit Tests, um die Verkehrssteuer für **Fahrzeuge mit Gewicht grösser als 3'500 kg** zu testen. Führen Sie die Unittests aus.

h) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und die Tests erfolgreich ausgeführt wird.

Aufgabe 4 – Berechnung der gesamten Verkehrssteuer

Ziel: Nach der TDD Methode zuerst Unit Tests schreiben und anschliessend den Java Code zur Berechnung des Anteils der Verkehrssteuer abhängig von der Motorengrösse und vom Gewicht des Fahrzeuges berechnen.

Form: Partnerarbeit (2er Team)

Tools: Internet Browser, IntelliJ, JUnit

Zeit: 30 Min.

a) Erstellen Sie eine Klasse mit dem Methodenrumpf (**ohne Programmierung der Logik!**) um den Anteil der Verkehrssteuer anhand des Fahrzeuggewichtes zu berechnen. Überlegen Sie sich geeignete Namen für die Klasse, die Methode und die Parameter.

b) Schreiben Sie zuerst einen Unit Test, um die Verkehrssteuer für das **kleinste Fahrzeuggewicht und kleinste Gewichtskategorie** zu testen. Führen Sie den Unittest aus.

c) Ergänzen Sie die Berechnungslogik, damit sie die korrekte Verkehrssteuer zurückliefert und der Test erfolgreich ausgeführt wird.

d) Schreiben Sie weitere Unit Tests, mit **unterschiedlichen Werten zu Motorengrösse und Gewicht.** Führen Sie den Unittest aus. Korrigieren Sie die Programmlogik, falls notwendig.

Anteil Abgabe nach Hubraum

Hubraum	Abgabe	Hubraum	Abgabe	Hubraum	Abgabe
bis 1'200 cm3	CHF 69.00	1'201-1'400 cm3	CHF 88.00	1'401-1'600 cm3	CHF 108.00
1'601-1'800 cm3	CHF 128.00	1'801-2'000 cm3	CHF 148.00	2'001-2'500 cm3	CHF 208.00
2'501-3'000 cm3	CHF 358.00	3'001-3'500 cm3	CHF 508.00	3'501-4'000 cm3	CHF 658.00
4'001-4'500 cm3	CHF 808.00	4'501-5'000 cm3	CHF 958.00	5'001-5'500 cm3	CHF 1'108.00
5'501-6'000 cm3	CHF 1'258.00	6'001-7'000 cm3	CHF 1'558.00	7'001-8'000 cm3	CHF 1'858.00
8'001-9'000 cm3	CHF 2'158.00	9'001-10'000 cm3	CHF 2'458.00	10'001-11'000 cm3	CHF 2'758.00

Zuschlag für je weitere volle oder angebrochene 1000 cm3 Hubraum; CHF 300.00

Anteil Abgabe nach Gesamtgewicht

Gesamtgewicht	Abgabe	Gesamtgewicht	Abgabe	Gesamtgewicht	Abgabe
bis 1'200 kg	CHF 50.00	1'201-1'400 kg	CHF 70.00	1'401-1'600 kg	CHF 100.00
1'601-1'800 kg	CHF 130.00	1'801-2'000 kg	CHF 160.00	2'001-2'200 kg	CHF 190.00
2'201-2'400 kg	CHF 310.00	2'401-2'600 kg	CHF 430.00	2'601-2'800 kg	CHF 550.00
2'801-3'000 kg	CHF 670.00	3'001-3'200 kg	CHF 790.00	3'201-3'500 kg	CHF 930.00

Zuschlag für je weitere volle oder angebrochene 500 kg Gesamtgewicht; CHF 260.00

Quelle: https://stva.zh.ch/

06 Ü6 Lösungen

Dienstag, 15. September 2026 11:56

07 Ü6 Refactoring

Dienstag, 15. September 2026 11:57

Auftrag

Schreiben Sie die Logik zur Berechnung so um, dass sie kein if-else-if … oder switch – case benötigen.

Wie kann man die if-else-If oder switch – case ersetzen?

Anteil Abgabe nach Hubraum

Hubraum	Abgabe	Hubraum	Abgabe	Hubraum	Abgabe
bis 1'200 cm3	CHF 69.00	1'201-1'400 cm3	CHF 88.00	1'401-1'600 cm3	CHF 108.00
1'601-1'800 cm3	CHF 128.00	1'801-2'000 cm3	CHF 148.00	2'001-2'500 cm3	CHF 208.00
2'501-3'000 cm3	CHF 358.00	3'001-3'500 cm3	CHF 508.00	3'501-4'000 cm3	CHF 658.00
4'001-4'500 cm3	CHF 808.00	4'501-5'000 cm3	CHF 958.00	5'001-5'500 cm3	CHF 1'108.00
5'501-6'000 cm3	CHF 1'258.00	6'001-7'000 cm3	CHF 1'558.00	7'001-8'000 cm3	CHF 1'858.00
8'001-9'000 cm3	CHF 2'158.00	9'001-10'000 cm3	CHF 2'458.00	10'001-11'000 cm3	CHF 2'758.00

Zuschlag für je weitere volle oder angebrochene 1000 cm3 Hubraum; CHF 300.00

Anteil Abgabe nach Gesamtgewicht

Gesamtgewicht	Abgabe	Gesamtgewicht	Abgabe	Gesamtgewicht	Abgabe
bis 1'200 kg	CHF 50.00	1'201-1'400 kg	CHF 70.00	1'401-1'600 kg	CHF 100.00
1'601-1'800 kg	CHF 130.00	1'801-2'000 kg	CHF 160.00	2'001-2'200 kg	CHF 190.00
2'201-2'400 kg	CHF 310.00	2'401-2'600 kg	CHF 430.00	2'601-2'800 kg	CHF 550.00
2'801-3'000 kg	CHF 670.00	3'001-3'200 kg	CHF 790.00	3'201-3'500 kg	CHF 930.00

Zuschlag für je weitere volle oder angebrochene 500 kg Gesamtgewicht; CHF 260.00

08 Ü6 Refactoring Lösung

Dienstag, 15. September 2026 11:59

09 Anleitung: JUnit Tests

Dienstag, 25. August 2026 17:39

Wichtige Informationen

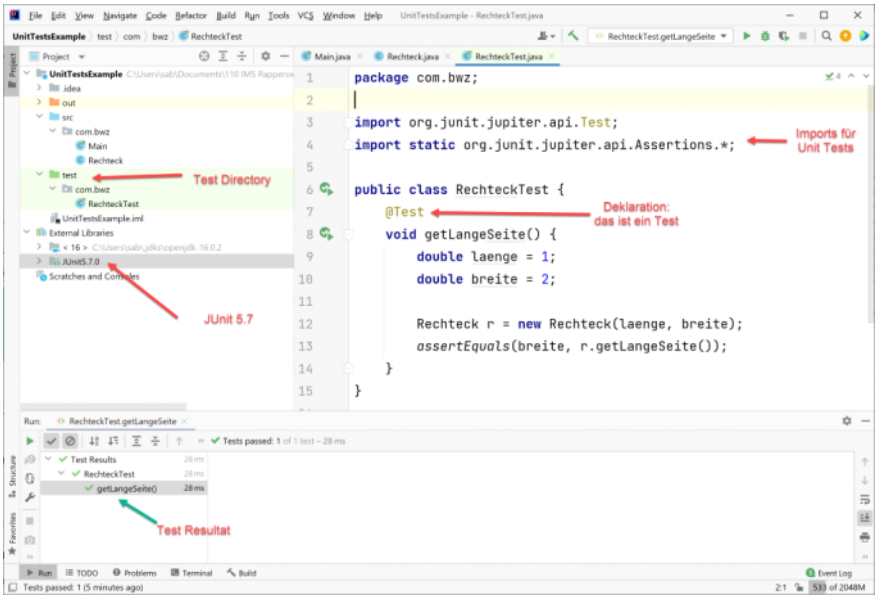
JUnit Dokumentation: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

Writing Tests: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests

Mawen Library suchen: **org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.14.0**

Aktuelle JUnit Version: 5.14.0

Übersicht



M320-JUnit in IntelliJ

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

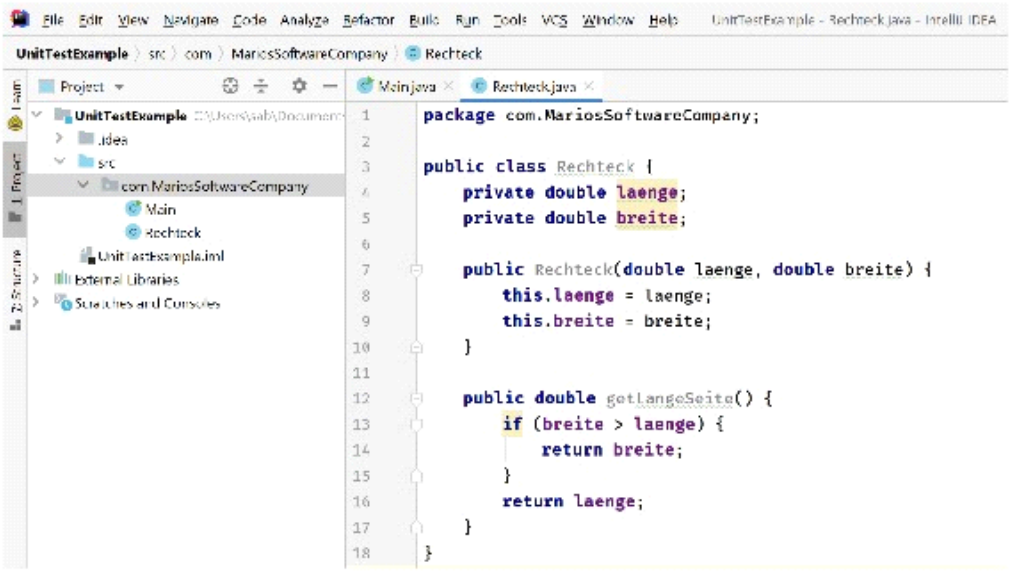
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Rapperswil-Jona

JUnit in IntelliJ verwenden

1 Ausgangslage

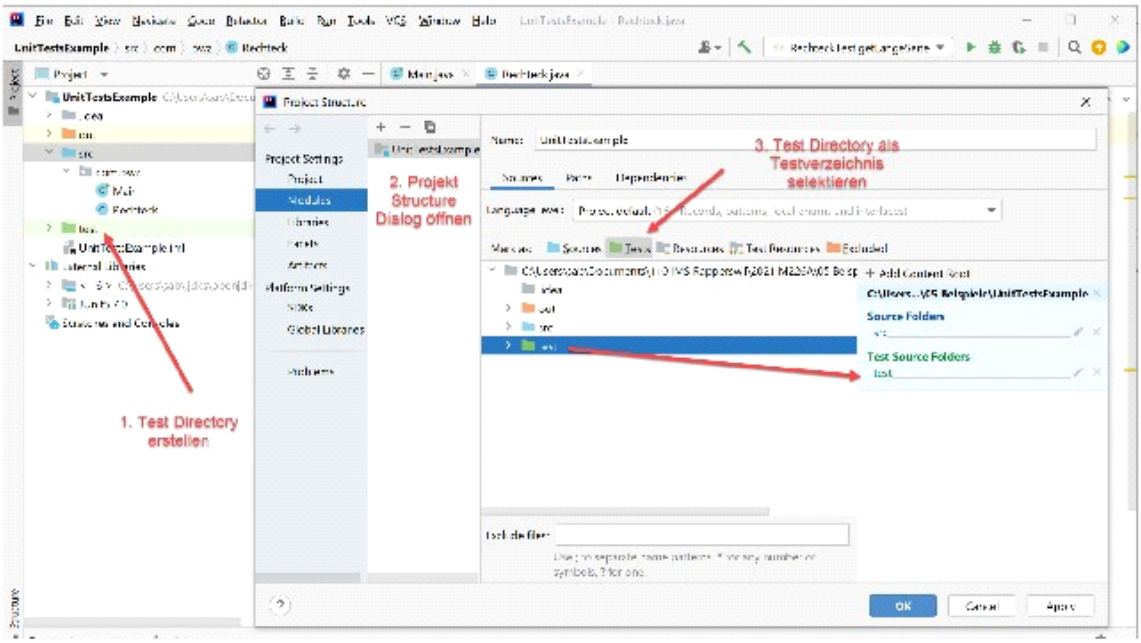
Java Projekt mit zu testender Klasse Rechteck





2 Test Directory erstellen

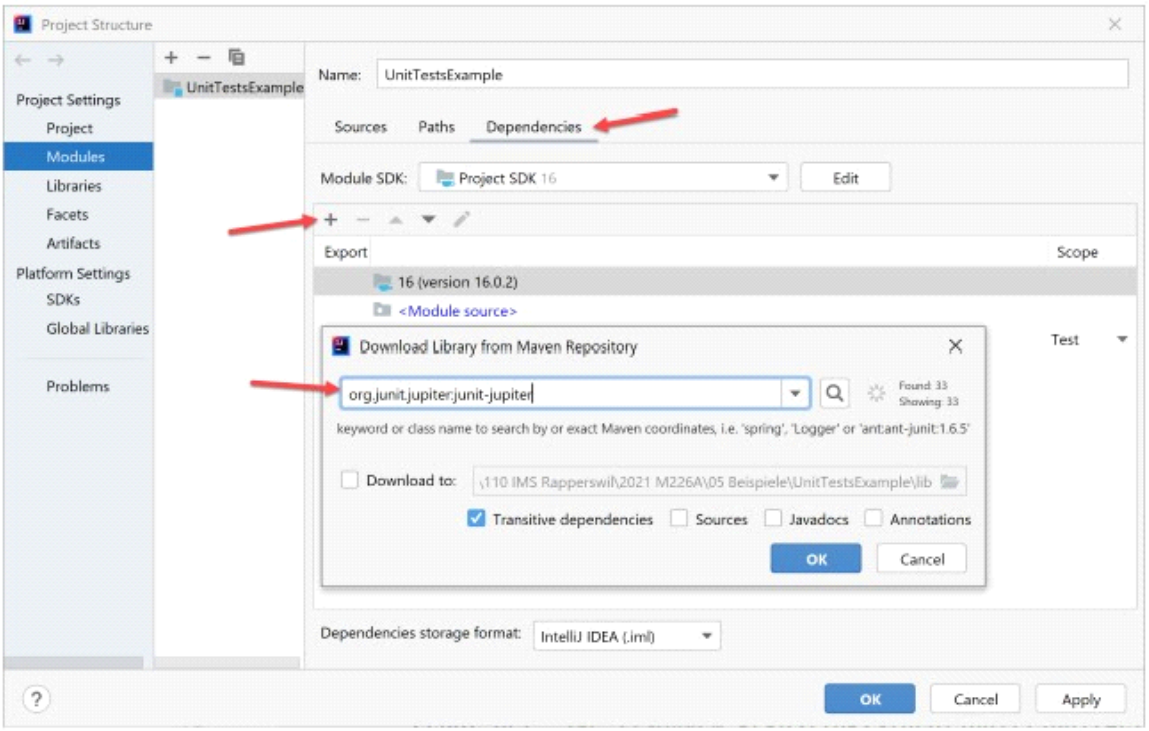
Auf der Stufe des «src» Verzeichnis ein Testverzeichnis «test» erstellen und als Testverzeichnis markieren.



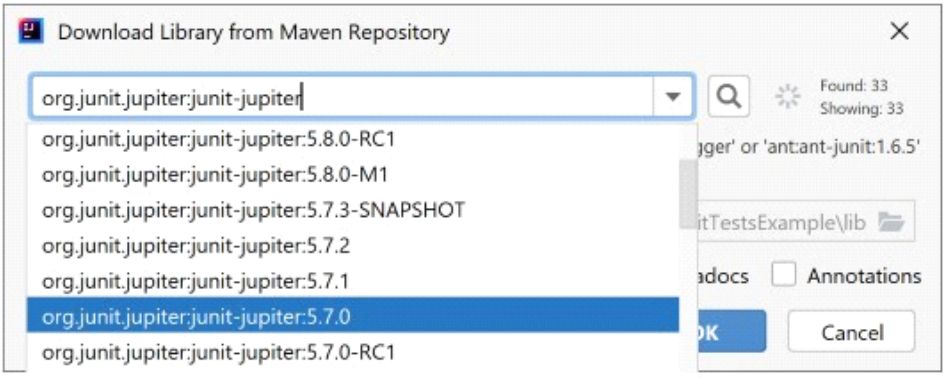
3 JUnit 5.7 hinzufügen

Mit Maven die JUnit Library hinzufügen

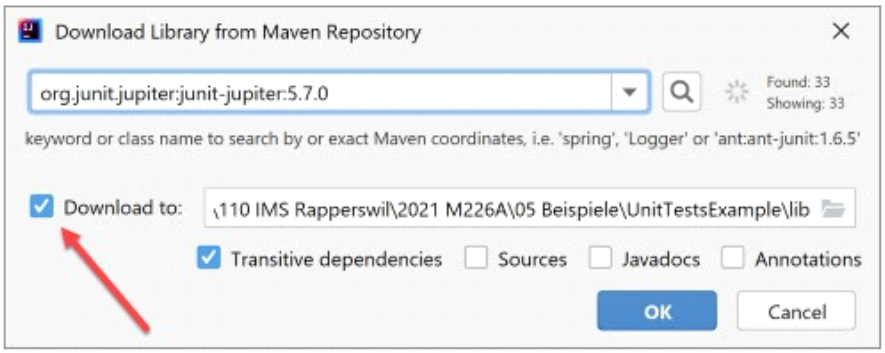
1. File / Project Structure auswählen
2. Global Libraries auswählen
3. Auf « + » klicken und maven auswählen
4. In Textbox eingeben: ***org.junit.jupiter:junit-jupiter*** und auf suche klicken

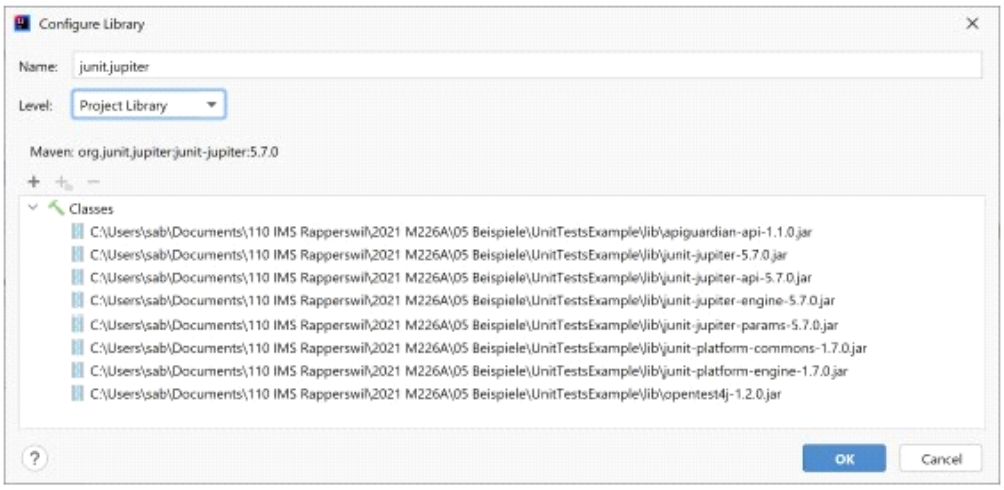


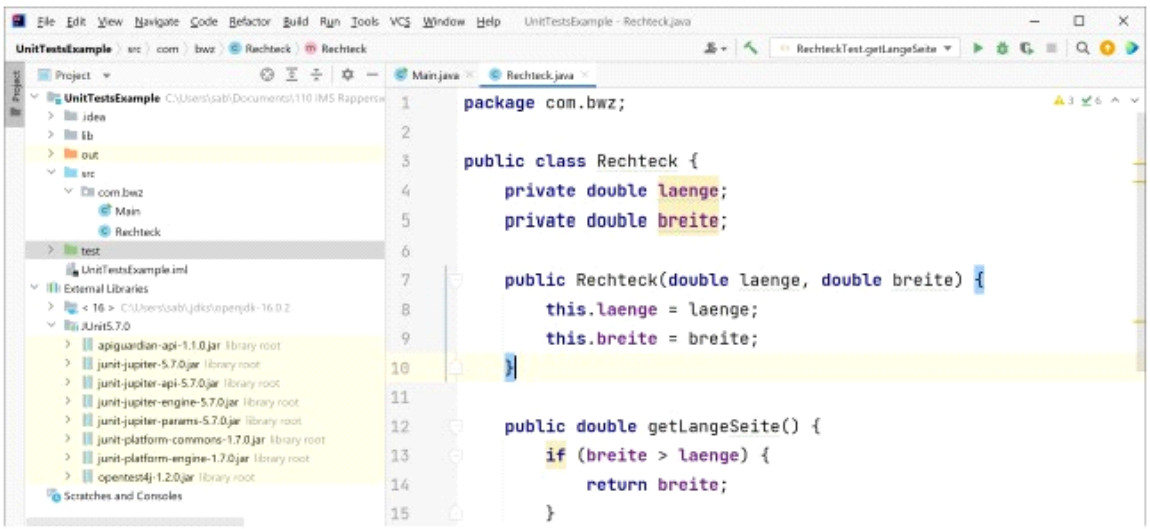
5. Die JUnit Version auswählen. Z.B. 5.7.0



6. Download selektieren, damit die Libary ins Projekt kopiert wird.

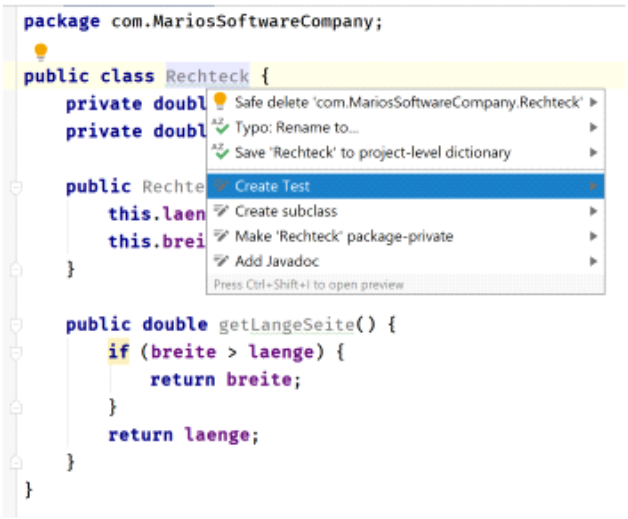




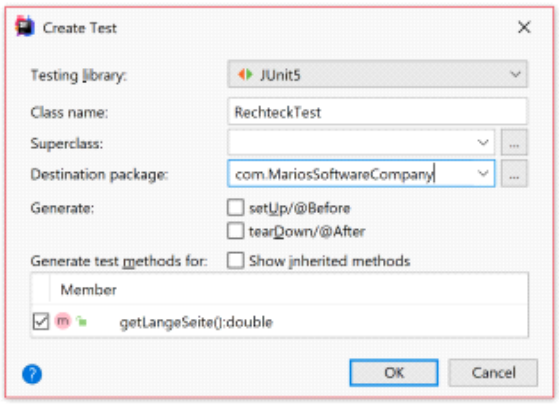


Anleitung fürs Erstellen vonJUnit Tests

Den Cursor auf die Klasse positionieren, welche getestet werden soll und <Alt> <Enter> drücken, anschl. «Create Test» ausführen



Zu testende Methoden auswählen und ok klicken, um die Testklasse zu generieren.



Generierte Klasse mit Testmethode

Main.java | Rechteck.java | RechteckTest.java

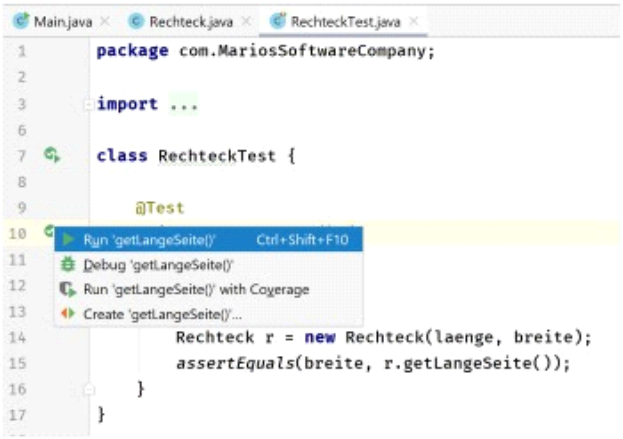
```
1  package com.MariosSoftwareCompany;
2
3  import ...
6
7  class RechteckTest {
8
9      @Test
10     void getLangeSeite() {
11     }
12 }
```

Testmethode ausprogrammieren

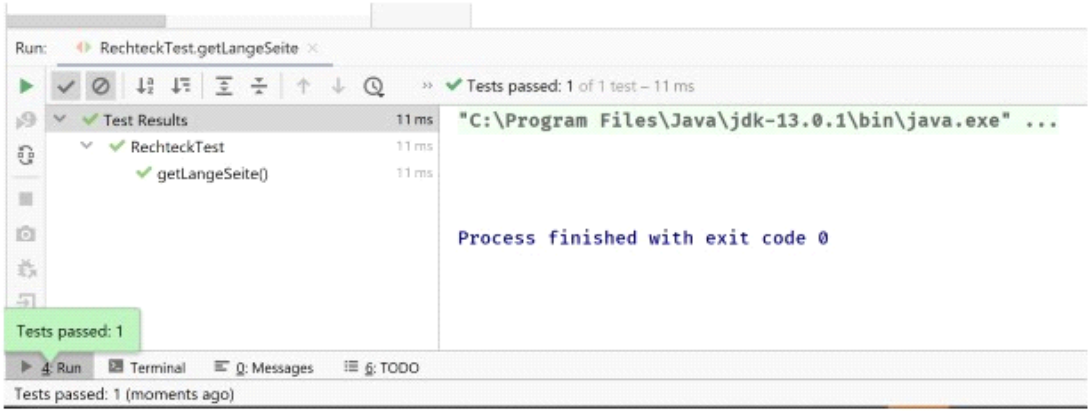
Main.java | Rechteck.java | RechteckTest.java

```
1  package com.MariosSoftwareCompany;
2
3  import ...
6
7  class RechteckTest {
8
9      @Test
10     void getLangeSeite() {
11         double laenge = 1;
12         double breite = 2;
13
14         Rechteck r = new Rechteck(laenge, breite);
15         assertEquals(breite, r.getLangeSeite());
16     }
17 }
```

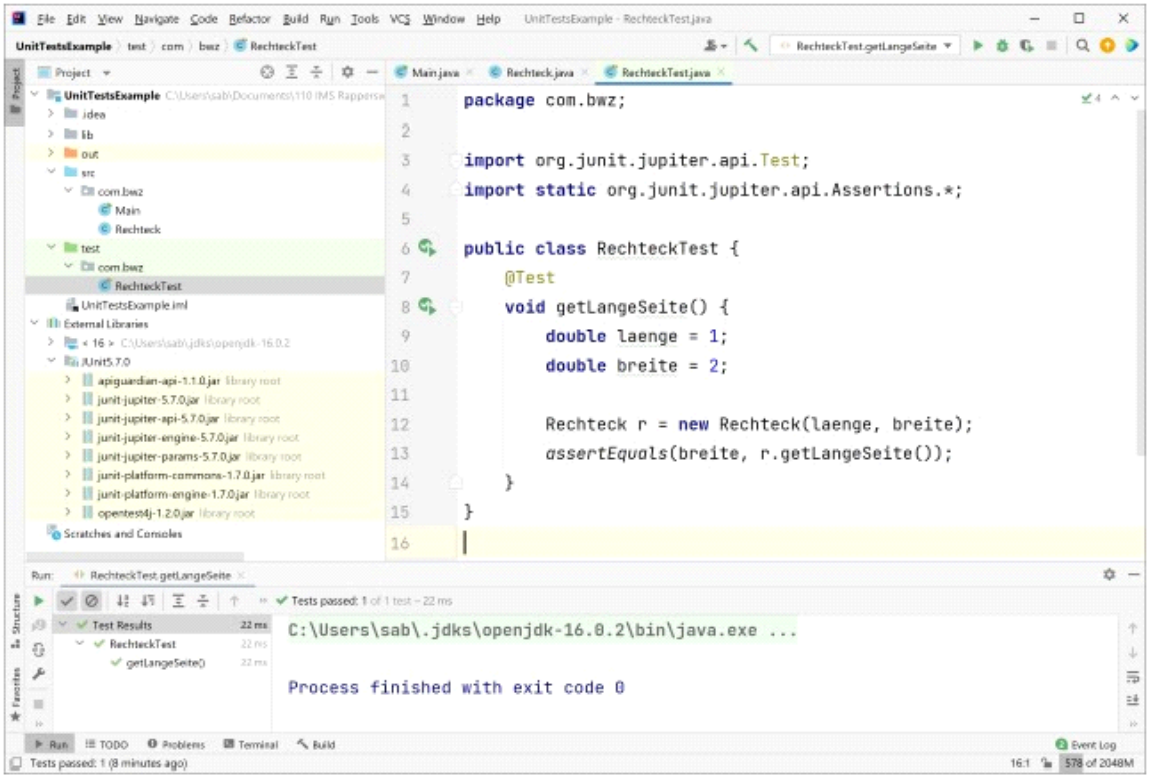
Test ausführen



Testresultate



Endresultat



01 Vorbereitung für den ersten Sprint

Mittwoch, 7. Oktober 2026 16:40

Was müssen wir für den 1. Sprint vorbereiten?

Aufgaben für die Vorbereitung

- ◯ Wie können wir im Team parallel am Code arbeiten? Definieren
- ◯ Im Jira den ersten Sprint 1 erstellen, Dauer definieren
- ◯ Kapazitätsplanung für Sprint 1
- ◯ User Stories priorisieren
- ◯ Sprint 1 – Backlog füllen
- ◯ User Stories soweit verfeinern, dass sie ein Entwickler umsetzen kann
- ◯ Zu den geplanten User Stories Akzeptanzkriterien definieren
- ◯ Programmiersprache und Tools definieren

Sprint #	Termine	Lektionen #
1	27.10.2026 GT 30.10.2026 NM	9 4
2	03.11.2026 GT 06.11.2026 NM	9 4
3	10.11.2026 GT	9

Software Architektur

- ◯ Software Architektur entwerfen (1. Entwurf)

Rollen definieren

Stakeholder: Lehrperson

- ◯ Entwicklungsteam
- ◯ Scrum Master:
- ◯ Product Owner:

01 Agile Softwareentwicklung / Scrum

Dienstag, 18. August 2026 08:33

Agile Manifesto: https://agilemanifesto.org/

Scrum.org: https://www.scrum.org/

Scrum Guide: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-German.pdf

Atlassian – Scrum Dokumentation: https://www.atlassian.com/de/agile/scrum

02 Command Shell - Anforderungen

Montag, 24. August 2026 22:16

Anforderungen

M426	Product Backlog: Windows Command Shell	
ID	**Title**	**Beschreibung**
US-01	Command: EXIT	Beendet die Command Shell
US-02	Command: DIR	Listet alle Verzeichnisse und Dateien des aktuellen Verzeichnisses auf
US-03	Command: MKDIR	Erstellt ein neues Verzeichnis
US-04	Command: TYPE	Zeigt Inhalt eines Textfiles an
US-05	Command: CD	Verzeichnis wechseln
US-06	Command: MORE	Zeigt Inhalt eines Textfiles Seitenweise an
US-07	Command: REN	Name eines Verzeichnisses oder Datei ändern
US-08	Command: VER	Zeigt aktuelle Versionsnummer des OS an
US-09	Command Prompt: Aktuelles Verzeichnis	Aktuelles Verzeichnis anzeigen
US-10	Command: CLS	Löscht den Inhalt des Command Windows
US-11	Command: MOVE	Verschiebt ein oder mehrere Files
US-12	Command: SET COLOR	Setzt die Textfarbe der Konsole
US-13	Command: DEL	Löscht ein File

Plannig Poker – Online Tools

https://www.planitpoker.com/

https://www.pointingpoker.com/

Akteptanzkriterien definieren nach der Methode Given – When – Then

- Agilealiance.org

Monday, April 18, 2022 12:29 PM

https://bwz-rappi-team-qohy7gho.atlassian.net?continue=https%3A%2F%2Fbwz-rappi-team-qohy7gho.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware&atlOrigin=eyJpIjoiMDc5MjNhOWIxMjZjNDJkNTgwNjA5NmE4YjcyMDA1NDQiLCJwIjoiaiJ9

Fragen

Dienstag, 18. August 2026 15:16

Welche Betriebsystem?(c#)--> besser mit console
Repo --> Github
IDE --> Rider / visual studio
Enviroments: DEV(local laptp)
QA/Testing --> Unit test(),E2E

Welcome to Class Notebook

Thursday, June 9, 2022 9:34 AM

Your OneNote Class Notebook is a digital notebook for the whole class to store text, images, handwritten notes, attachments, links, voice, video, and more.

Each OneNote Class Notebook is organized into three parts:

1. **Student Notebooks** — a private space shared between the teacher and each individual student. Teachers can access every student notebook while students can only see their own.
2. **Content Library** — a read-only space where teachers can share handouts with students.
3. **Collaboration Space** — a space where everyone in your class can share, organize, and collaborate.



Get hands-on, interactive training:
Getting Started with Class Notebooks

Need assistance? File a support ticket at:
https://aka.ms/EDUSupport

Suggestions or feedback?
http://onenote.uservoice.com

Join the conversation on social media:

- Twitter: @OneNoteEDU and @msonenote
- Facebook: OneNote

FAQ : OneNote Class Notebooks

Thursday, June 9, 2022 9:36 AM

Where can I get more Class Notebook questions answered?
OneNote Class Notebook help center

Where can I find OneNote and Class Notebook training resources?
A few short interactive courses on the Microsoft Education Center:

- OneNote Class Notebook: A teacher's all-in-one notebook for students
- Getting Started with OneNote - Microsoft in Education
- OneNote: your one-stop resource - Microsoft in Education

Experiencing permissions issues with your Class Notebook?
Troubleshoot notebook permissions

Questions? Need assistance? File a support ticket at:
https://aka.ms/EDUSupport

Try out a Staff Notebook

Thursday, June 9, 2022 9:36 AM

If you're an educator, check out OneNote Staff Notebook. Staff Notebooks are designed to help an education staff save time, be more organized, and collaborate more effectively across their school or district. Staff Notebooks can be used at the grade, school, faculty, department, or district-level. Because OneNote works on all platforms and devices, it's easier than ever to learn and collaborate anytime, anywhere, on any device.

Your OneNote Staff Notebookfor Education will come with three parts:

1. **Collaboration Space** — a space for everyone in your group to share, organize, and collaborate.
2. **Content Library** — a read-only space where staff leaders can share information with staff members.
3. **Private Notebooks** — a private notebook shared between the staff leader and each individual staff member. Staff leaders can access every staff member notebook, while staff members can only see their own.

Cultivate Collaboration with OneNote Staff Notebooks - Microsoft Educator Community Course

We've documented some possible ways that education staff leaders and members might use the OneNote Staff Notebook.

Collaboration Space

- Staff meeting notes - Keep all of your meeting notes in one place, track meeting attendance, and review minutes at a glance. OneNote integrates with Outlook and Office, plus it includes rich search capabilities so you'll never lose track of follow-ups.

- Initiatives - Plan out school initiatives collaboratively and keep things organized. Examples: School improvement plans or fundraisers

- Tide chart for student highs and lows - Some schools have used this innovative and collaborative way to track student highs and lows during school over time.

- Cross-grade lesson plan development - Schools can set up a Staff Notebook for a particular grade and facilitate schoolwide lesson planning and curriculum development. Example: 10 high school math teachers developing and sharing lesson plans together

Content Library

- Policies and procedures - Keep important information like emails with

attachments, school policies, and other materials all in one place. Since OneNote works on any device, any platform, you can access it anywhere—even offline.

- Dates and deadlines - Compile your lists of links, sticky notes, calendars, and to-do lists in one shared space for everyone to access easily.

Private Staff Member notebook uses:

- Professional development (PD) - Professional development/professional learning is an important goal for every teacher and faculty member. A great use of the private staff member notebooks is to capture professional development plans and feedback, as well as share and gather feedback from staff leaders.

- Classroom observations - Modern classroom observations can all be kept in a private staff member notebook. Capture photos using your OneNote mobile app (any device) and insert them directly into a staff member's notebook. Record audio with your phone during the observation, or use digital ink to capture handwriting. With OneNote's flexible page surface, your environment for classroom observations becomes multi-modal.

- Lesson plans and feedback - A great way to gather lesson plan feedback is to place lesson plans in a private Staff Notebook space. Staff leaders can easily give feedback in real-time or while offline using any form of feedback including text, picture, ink, audio, or even video. If a teacher is absent, the staff leader can provide access to substitute teaching plans here as well.

- Evaluation - Staff leaders can capture and share private feedback and evaluation information in each staff member's private notebook.

- Parent communication - Using the Outlook **Send to OneNote** feature, a teacher can easily save important emails into their private staff member notebook for later reference

- Individualized Education Program (IEP) - Some schools have considered using private staff member notebooks to capture important IEP information for a student. This allows the staff member and staff leader to communicate securely.